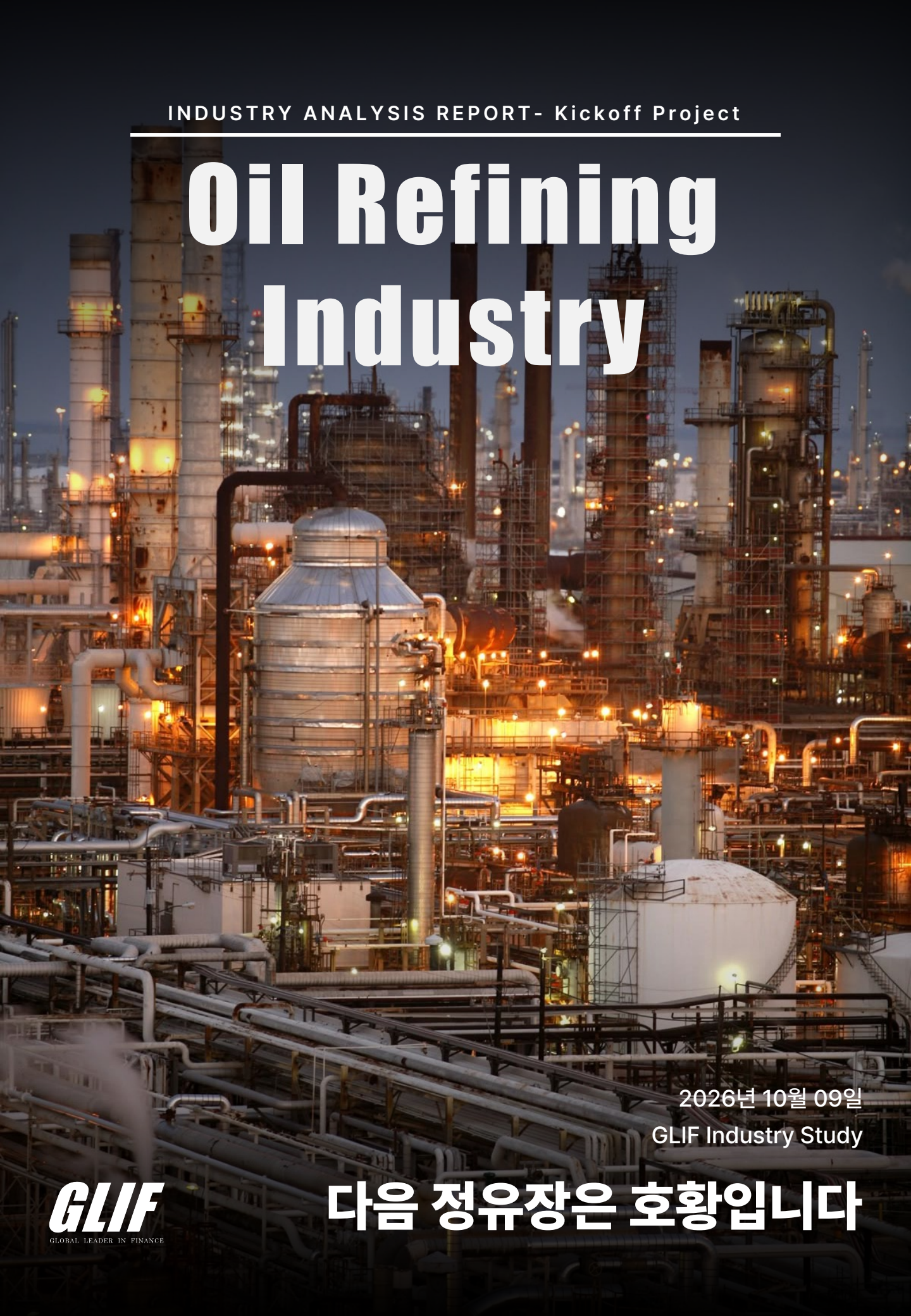
INDUSTRY ANALYSIS REPORT- Kickoff Project

Oil Refining Industry



2026년 10월 09일

GLIF Industry Study

GLIF
GLOBAL LEADER IN FINANCE

다음 정유장은 호황입니다

Contents

Part 1. 마진이 뭐길래: 정유업 산업 분석 05

Part 2. 정유는 아직 배럴 고프다 11

Part 3. 갈아탈 결심: 연료에서 화학으로 17

Part 4. 새로운 얼굴: SAF와 액침냉각유 25

Part 5. Top Picks 33

A. GS (078930)
B. S-OIL (010950)
C. SK이노베이션 (096770)

Term Description

Part 1	상압증류탑(CDU)	원유를 대기압 상태에서 가열해 끓는점 차이에 따라 LPG·나프타·등유·경유·잔사유 등으로 분리하는 정유공정의 핵심 설비
	감압증류탑(VDU)	CDU에서 남은 상압잔사유를 낮은 압력에서 추가 증류해 중질유를 분리하고 고도화 공정의 원료를 생산하는 설비
	OSP	Official Selling Price. 사우디아라비아 등 주요 산유국의 국영석유회사가 지역별·유종별로 매월 제시하는 원유의 공식 판매가격
	나프타	원유 정제 과정에서 생산되는 가벼운 유분으로, 휘발유의 원료이자 에틸렌·프로필렌 등 석유화학제품 생산의 핵심 원료
	크랙 스프레드	휘발유·경유 등 특정 석유제품 가격과 원유 가격의 차이로, 해당 제품을 생산할 때의 정제 수익성을 보여주는 지표
	경질유	밀도가 낮아 휘발유·나프타·등유 등 가벼운 고부가 제품 생산 비중이 높은 원유
	중질유	밀도가 높아 잔사유 등 무거운 유분 비중이 높은 원유
	코프로세싱 방식	기존 정유설비에 폐식용유 등 바이오 원료와 석유계 원료를 함께 투입해 SAF 등 저탄소 연료를 생산하는 방식
Part 2	고도화율	전체 원유 정제능력 중 중질유를 휘발유, 경유 등 고부가가치 제품으로 전환할 수 있는 설비능력의 비중
	펄 GTL	카타르 라스라판(Ras Laffan)에 위치한 세계 최대 규모의 천연가스 액화(GTL) 플랜트(생산 시설)
Part 3	에틸렌 (Ethylene)	나프타 등을 고온에서 분해해 생산하는 대표적인 기초 유분으로, 폴리에틸렌(PE) 등 다양한 석유화학제품의 기초 원료로 사용
	프로필렌 (Propylene)	나프타 등을 분해해 생산하는 대표적인 기초 유분으로, 폴리프로필렌(PP) 등 다양한 석유화학제품의 원료로 사용
	스팀크래커	나프타, 에탄 등의 원료를 고온의 증기와 함께 열분해하여 에틸렌, 프로필렌 등 기초유분을 생산하는 설비
	콘덴세이트 (Condensate)	천연가스 생산 과정에서 기체 상태의 탄화수소가 지상에서 냉각, 응축되어 생산되는 경질 액상 탄화수소. 원유보다 가벼우며 나프타 등 석유제품 및 석유화학 원료 생산에 활용
	폴리머 (Polymer)	에틸렌, 프로필렌 등의 단량체를 반복적으로 결합해 만든 고분자 물질로, 폴리에틸렌(PE), 폴리프로필렌(PP) 등 각종 플라스틱 제품의 소재로 사용
	올레핀 (Olefin)	탄소 간 이중결합을 가진 탄화수소로, 에틸렌, 프로필렌 등이 대표적임
	NCC	나프타를 고온에서 열분해하여 에틸렌, 프로필렌 등 석유화학 기초유분을 생산하는 설비
	LLDPE	에틸렌을 주원료로 생산하는 폴리에틸렌(PE)의 한 종류로, 유연성과 충격, 인장 강도가 우수해 포장용 필름, 비닐 등 다양한 제품에 사용
	HDPE	에틸렌을 주원료로 생산하는 폴리에틸렌(PE)의 한 종류로, 강도와 내화학성이 우수해 용기, 파이프, 필름 등 다양한 제품에 사용
Part 4	기유 스프레드	기유 판매가격에서 원료비 등을 뺀 가격 차이로, 윤활기유 사업의 수익성을 보여주는 지표
	수첨처리	석유 원료에 수소를 반응시켜 황·질소 등 불순물을 제거하고 연료와 기유의 품질을 높이는 정유 공정
	이성화	탄화수소의 분자 구조를 바꿔 저온 특성이나 점도 등 기유의 성능을 개선하는 정유 공정
	점도지수(VI)	온도가 변해도 기름의 점도가 얼마나 안정적으로 유지되는지를 나타내는 수치
	포화물 함량	기유를 구성하는 탄화수소 중 화학적으로 안정적인 포화탄화수소가 차지하는 비율
	황 함량	석유제품이나 기유에 포함된 황의 양으로, 낮을수록 연료의 환경성 및 기유의 품질 측면에서 유리
	절연파괴전압	절연유에 높은 전압을 가했을 때 전기가 유체를 뚫고 흐르기 시작하는 전압으로, 액침냉각유의 전기적 안정성을 판단하는 기준
	산화안정성	기름이 열과 산소에 장시간 노출됐을 때 산화되거나 성능이 저하되지 않고 안정적으로 유지되는 정도
Part 5	중질유 분해탈황시설(BCC)	벙커C유 등 중질유를 분해·탈황해 휘발유·등유·경유 등 경질유로 전환하는 고도화시설
	RUC	원유 정제 후 남는 저부가가치 잔사유를 휘발유와 프로필렌 등 고부가가치 제품으로 전환하는 고도화시설
	ODC	RUC 등에서 생산된 프로필렌을 원료로 폴리프로필렌(PP), 산화프로필렌(PO) 등 고부가가치 석유화학제품을 생산하는 시설

Executive Summary

다음 정유장은 호황입니다

정제마진 호황의 지속과 석유화학 신제품 전환에 따른 이익 성장

국내 정유업은 전쟁이 만든 석유제품 부족 속에서 사상 최고 수준의 실적을 기록하고 있으며, 호황은 전쟁 이후에도 이어질 전망이다. 투자포인트는 1) 공급 회복 지연과 설비 증설 공백이 지지하는 **높은 정제마진**, 2) 원유를 석유화학 원료로 직접 전환하는 **공정 재설계**, 3) SAF와 액침냉각유를 통한 **고부가 제품 확장**이다. 이익은 정유 부문에서 먼저 확대되고, 석유화학은 '27년, SAF와 액침냉각유는 '30년 전후부터 기여가 본격화된다.

제품 부족으로 정유사에 집중된 전쟁의 수혜

시장의 병목이 원유 조달에서 제품 생산으로 이동하면서 전쟁의 수혜는 정유사에 집중됐다. 중동 정제설비의 가동 차질로 '26년 8월 세계 정제처리량은 전년 동월 대비 하루 420만 배럴 감소했고, 싱가포르 경유 크랙은 9월 16일 배럴당 83.02달러로 사상 최고치를 기록했다. 국내 정유 4사의 '26년 상반기 합산 영업이익은 11조 800억원으로 전년 동기 대비 약 12.4조원 개선됐다.

고도화율 30.4%와 항공유 수출 1위 기반의 공급 부족 지역 판매 확대

고도화와 설비와 수출 경쟁력은 국내 정유사가 이번 호황의 수혜를 크게 받는 배경이다. 한국의 고도화율은 30.4%로 주요 5개국 중 세 번째로 높아, 경유 마진이 휘발유의 2배를 상회하는 국면에서 고마진 제품 중심으로 생산 비중을 조정할 수 있다. 세계 항공유 수출시장 점유율 1위(26%)의 판매망을 기반으로 미국 서부와 유럽 등 공급이 부족한 지역으로 판매를 확대하고 있으며, 유럽의 한국산 항공유 수입량은 '26년 9월 하루 12만 9,000배럴로 '22년 10월 이후 최고치를 기록했다.

설비 복구 지연과 증설 공백 → 전쟁 이후에도 높은 정제마진 유지

정제마진은 고점에서 완화되더라도 전쟁 이전보다 높은 수준을 유지할 전망이다. '27년 상반기 정제마진 전망치는 배럴당 19달러로 '25년 4분기의 1.9배다. 중동·러시아의 가동 차질 설비는 글로벌 정제능력의 6.6%에 달하고, 전 세계 정유설비 순증설은 '27년 하루 5만 배럴로 줄어 '28년에는 없을 것으로 추정된다. 윤활 부문은 펄 GTL의 정상화에 최대 3~5년이 소요돼 정유 부문보다 오래 높은 이익률을 유지한다. 또한 국내에서는 최고가격제가 해제되면 마진 확대가 내수 판매분까지 반영된다.

TC2C 기반 샤힌의 원가 우위, 구조개편 이후 감축 물량 대체

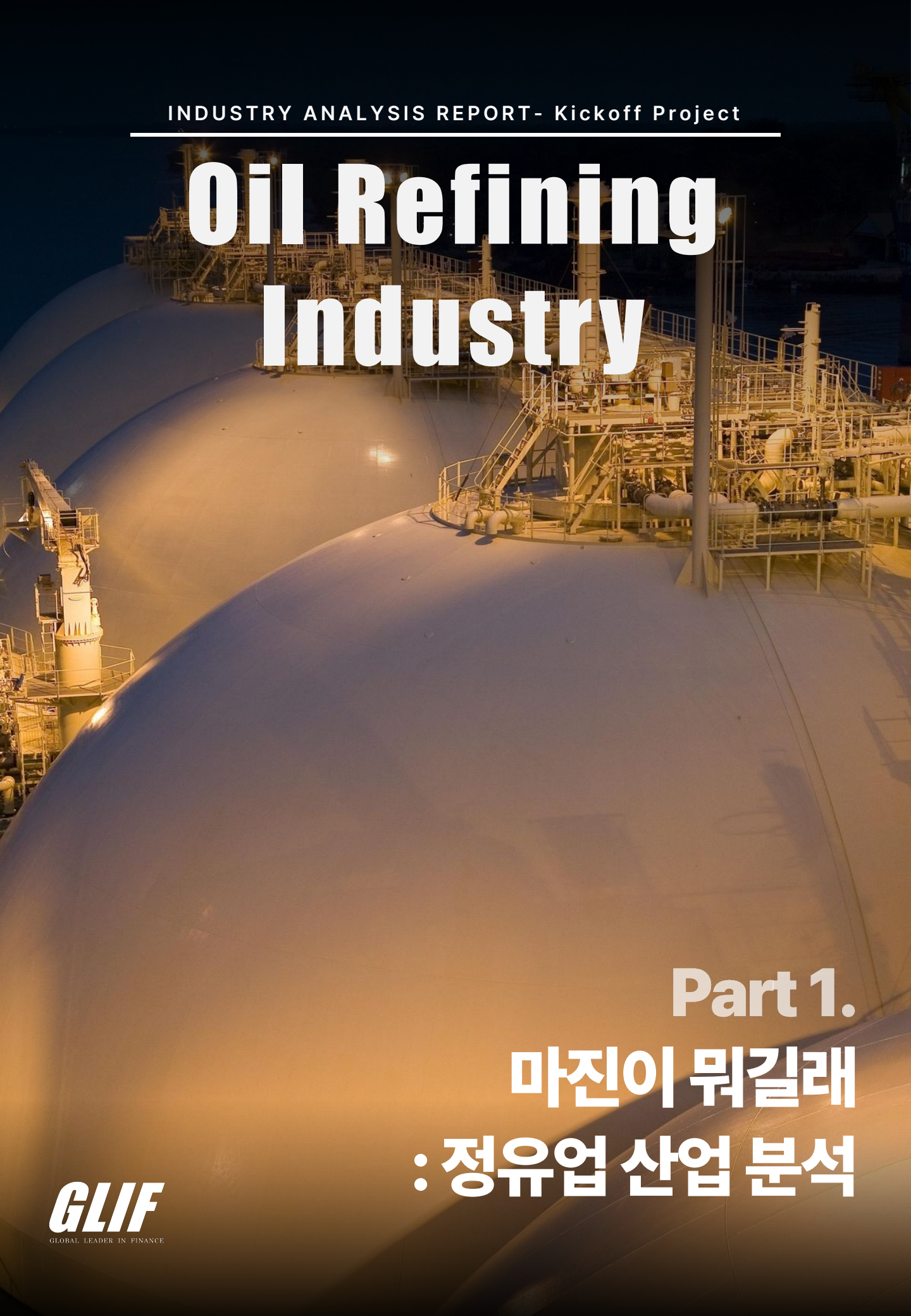
호황의 현금은 원유를 석유화학 원료로 직접 전환하는 공정 재설계로 향한다. COTC와 TC2C는 원유의 화학제품 전환 비중을 일반 정유공정의 8~12%에서 최대 약 80%까지 높인다. TC2C를 세계 최초로 상업 적용하는 S-OIL의 샤힌 프로젝트는 '27년 초 상업가동을 목표로 하며, 에틸렌 손익분기점이 일반 NCC보다 약 30% 낮아 연간 1,800억~2,900억원 규모의 원가 우위를 가진다. SABIC과 약 5조 5천억원 규모의 수출 마케팅 계약을 체결해 판로도 선제적으로 확보했다. 국내 석유화학 구조개편으로 기존 NCC 설비가 감축되는 가운데, 샤힌을 비롯한 통합설비는 감축 물량을 대체하며 업황 회복기에 가장 먼저 이익을 낸다.

SAF·액침냉각유로 낮아지는 정제마진 사이클 의존도

SAF와 액침냉각유는 정유 부문의 항공유와 윤활 부문의 Group Ⅲ 기유에 새로운 수요처를 추가한다. SAF는 EU와 한국의 혼합 의무화로 수요가 규제로 고정되는 제품으로, 한국은 '27년 1%를 시작으로 '35년 7~10%까지 의무비율을 높인다. 국내 정유사는 코프로세싱 방식을 통해 기존 정제설비와 항공유 수출망을 그대로 활용할 수 있다. 액침냉각유는 AI 서버의 전력밀도가 높아질수록 수요가 구조적으로 증가하며, SK엔무브와 S-OIL은 주원료인 Group Ⅲ 기유의 세계 생산량 약 40%를 담당한다. 국내 정유 4사는 이미 데이터센터 공급과 실증을 진행하고 있다. 두 제품의 시장이 커질수록 국내 정유업의 이익은 정제마진 사이클에 대한 의존도가 낮아지고, 호황기에 확보한 이익 수준을 유지할 기반이 강화된다.

INDUSTRY ANALYSIS REPORT- Kickoff Project

Oil Refining Industry



Part 1.
마진이 뭐길래
: 정유업 산업 분석

GLIF
GLOBAL LEADER IN FINANCE

마진이 뭐길래: 정유업 산업 분석

정유산업의 정의와 산업 구조

정유산업의 구조와 국내 정유 4사

하루 320.4만 배럴의 정제능력을 갖춘 4사 과점 시장

국내 정유업은 수입한 원유를 정제하여 휘발유·경유·항공유·나프타 등 경제적 가치가 높은 석유제품으로 전환하는 제조업이다. 원유의 대부분을 해외에서 수입한 뒤 상압증류탑(CDU)과 감압증류탑(VDU) 등 정제공정에 투입하고, 생산된 석유제품을 내수시장과 해외시장에 판매한다. 정유업의 핵심 기능은 원유 자체를 확보하는 데 그치지 않고, 원유를 시장에서 요구하는 제품으로 전환해 부가가치를 창출하는 데 있다. 국내 시장은 **SK이노베이션·GS칼텍스·S-OIL·HD현대오일뱅크** 4사의 과점 체제이며, 4사의 원유 정제능력은 '25년 기준 하루 320.4만 배럴로 **세계 5위** 수준이다. 4사는 정유 사업을 중심으로 석유화학과 윤활기유 사업을 함께 영위하며, 세 사업 모두 원유를 원료로 한다.

밸류체인의 양 끝에서 결정되는 정유사의 이익

원유 조달가격과 제품 판매가격의 격차가 수익성 결정

정유사의 수익성은 밸류체인의 시작인 원유 조달과 마지막인 제품 판매의 가격 차이에서 결정된다. **[그림 01]** 원유 조달 단계에서는 국제유가와 산유국의 공식판매가격인 OSP(Official Selling Price)가 기본 조달가격을 형성한다. 정제·저장·유통 단계에서는 설비 가동률과 정비비, 재고 및 물류비가 추가된다. 마지막 판매 단계에서는 국제 석유제품 가격과 제품별 수급이 매출과 수익성을 결정한다.

407억달러 수출, 내수산업의 경계를 넘다

수입원유의 정제·수출 → 연간 407억 달러 창출, 국내주요 수출품목 형성

국내 정유업은 내수용 연료를 공급하는 산업을 넘어 국가 주요 수출산업으로 자리 잡았다. '25년 국내 정유 4사의 석유제품 수출량은 4억 8,535만 배럴로, 하루 평균 약 133만 배럴에 달했다. 같은 기간 수출액은 407억달러를 기록해 원유도입액 684억달러의 59.5%를 수출로 회수했다. 석유제품은 3년 연속 국내 수출품목 3위를 차지하며 반도체·자동차와 함께 국가 무역수지를 지탱하는 핵심 품목으로 자리매김했다. **[도표 01]** 원유 대부분을 해외에서 조달하는 한국이 대규모 정제능력과 수출망을 기반으로 **석유제품 수출국**으로 전환한 것이다.

수출 중심사업구조 → 글로벌 수급과정제마진, 환율운임등이 핵심변수

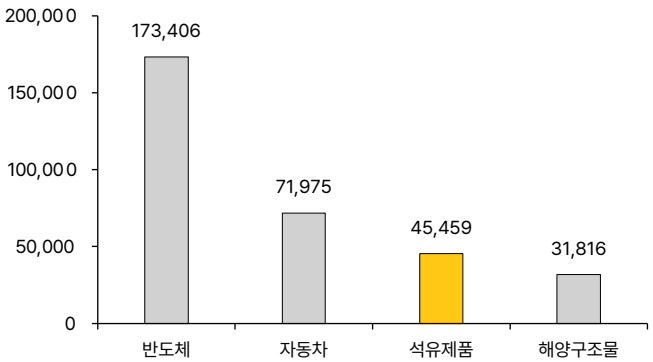
수출 비중이 높은 국내 정유사들은 글로벌 수급환경과 정제마진, 환율 등 대외 변수에 더욱 민감하게 반응한다. 특히 아시아 지역의 정제설비 증감, 중동·유럽의 석유제품 공급 차질 등에 따라 수출 물량과 정제마진이 크게 변동할 수 있다. 또한 제품 판매대금과 원유 결제가 대부분 달러로 이루어지는 만큼 환율과 해상운임 역시 수출채산성에 직접적인 영향을 미친다.

그림 01 **정유업 밸류체인**



출처: GLIF Research

도표 01 **'25년 4대 수출품목** (단위: 백만불)



출처: 수출통관자료, GLIF Research

마진이 뭐길래: 정유업 산업 분석

정유의 연산품 구조, 제품별 수급과 마진을 결정하다

연산품 구조가 만드는 제품별 수급 차별화

원유의 끓는점 차이를 이용해 나프타·등유·경유 등이 동시에 생산되는 연산품 구조

하나의 원유에서 여러 유분이 동시에 생산되는 연산품 구조가 정유산업의 제품 생산을 결정한다. 원유는 서로 다른 크기와 끓는점을 가진 탄화수소가 혼합된 상태이기 때문에 그대로는 연료나 원료로 사용하기 어렵다. 정유사는 원유를 가열해 상압증류탑에 투입하고, 끓는점이 낮은 성분은 상부에서, 높은 성분은 하부에서 분리한다. [그림 02] 일반적으로 나프타는 약 50~200℃, 등유 유분은 약 150~275℃, 경유 유분은 약 200~350℃에서 분리되며, 약 350℃ 이상에서는 상압잔사유가 남는다. 각 유분의 끓는점 범위는 투입 원유와 정유사의 운전 기준에 따라 달라진다.

원유의 밀도·황함량과 운전 기준이 제품별 수율 좌우

정유사의 제품 생산능력은 원유를 분리하는 증류능력뿐만 아니라, 분리된 유분을 시장이 원하는 품질의 제품으로 바꾸는 후속 처리능력까지 포함한다. **나프타**는 불순물을 제거하고 개질·혼합하는 과정을 거쳐 휘발유의 원료가 되거나 석유화학 공정에 투입된다. **등유 유분**은 탈황과 품질조정을 거쳐 항공유 또는 난방용·등유로 생산된다. **경유 유분** 역시 황과 불순물을 제거한 뒤 차량용·산업용 경유가 된다. 제품별 수율은 투입 원유의 밀도와 황 함량, 정유사의 설비 구성, 유분 분리 기준과 가동률에 의해 결정된다. 경질 원유는 나프타·등유 등 가벼운 유분을 상대적으로 많이 포함하지만, 중질 원유는 잔사유 비중이 높아 추가 처리가 더 많이 필요하다.

제품 믹스(Product mix) 관리가 수익성을 가른다

제품별 생산비중 조정의 한계 → 제품 믹스·재고관리의 중요성 확대

원유와 설비 구성, 운전 방식에 따라 생산되는 제품의 조합을 **제품 믹스(Product mix)**라고 하며, 제품 믹스와 재고를 적절히 관리하는 능력 역시 정유사의 중요한 경쟁력이다. 정유사는 운전 조건을 조정해 제품별 생산비중을 일부 변경할 수 있지만, 다른 제품의 생산을 모두 중단하고 항공유나 경유만 독립적으로 생산할 수는 없다. 제품별 생산을 빠르게 조정하기 어렵다는 특성으로 인해 제품 공급이 수요를 따라가지 못하면 제품가격이 원유가격보다 빠르게 상승한다. 반대로 수요가 부진한 제품의 생산비중이 높으면 가동률이 유지되더라도 정유사의 수익성은 낮아질 수 있다.

그림 02 **상압증류탑(CDU)의 분별 구조**



출처: GLIF Research

마진이 뭐길래: 정유업 산업 분석

정체되는 도로연료, 성장하는 석유화학과 항공유

정유산업은 제품별 수요 변화에 대응하는 생산구조 전환이 중요해지고 있다. IEA는 세계 석유 수요가 '25년부터 '30년까지 하루 170만 배럴 증가해 약 1억 550만 배럴에 도달할 것으로 전망했다. 다만 제품별로 보면 석유화학 원료와 항공유 수요는 확대되는 반면, 휘발유·경유 수요의 성장세는 둔화된다.

늘어나는 석유 수요, 성장의 중심은 석유화학

LPG·에탄·나프타 수요 증가 → '30년 석유화학 원료 수요 17.4%로 확대 전망

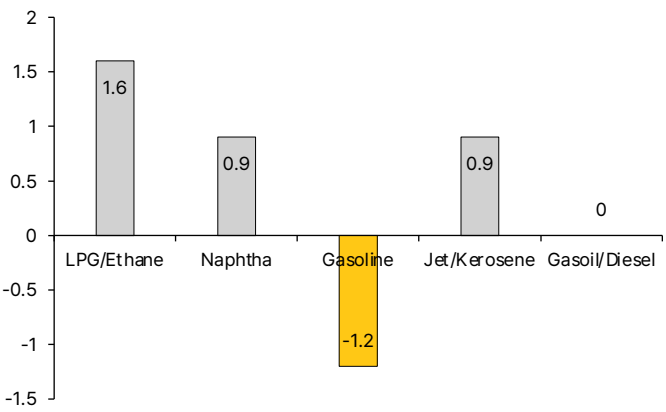
'30년까지 석유 수요 증가를 주도하는 제품은 석유화학 원료다. IEA는 '30년까지 LPG·에탄 수요가 **하루 160만 배럴**, 나프타 수요가 **90만 배럴 증가**할 것으로 전망했다. **[도표 02]** 특히 플라스틱과 합성섬유 생산에 사용되는 석유화학 원료 수요는 '30년 하루 1,840만 배럴까지 확대돼 **세계 석유 수요의 17.4%**, 즉 6분의 1 이상을 차지할 것으로 예상된다. 신흥국의 소득 증가와 포장재·건축재 수요 확대가 석유화학 원료 소비를 구조적으로 뒷받침하기 때문이다. 정유사가 COTC(Crude Oil to Chemicals)를 통해 원유의 석유화학 전환 비중을 높이려는 이유도 이처럼 성장하는 수요와 기존 정제설비 사이의 간극에 있다.

한국 정유사의 강점, 성장하는 항공유

'30년 항공유·등유 수요 증가 → 한국 정유사 수혜 기대

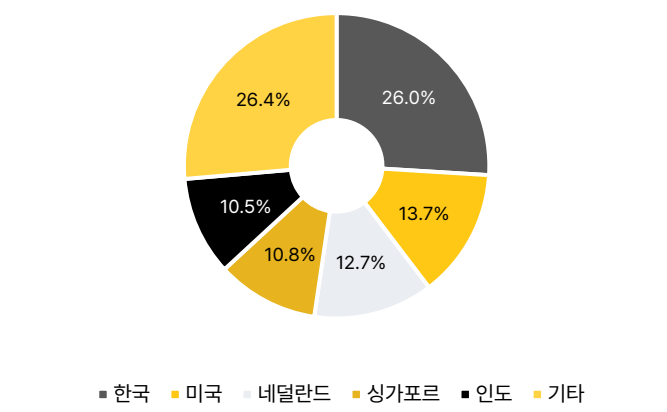
항공유는 성장하는 글로벌 수요를 국내 정유사의 수출 경쟁력으로 연결할 수 있는 핵심 제품이다. 운송용 연료 중에서는 항공유가 사실상 유일한 구조적 성장 제품으로 남아 있다. IEA는 '30년까지 항공유·등유 수요가 **하루 90만 배럴 증가할 것**으로 전망한 반면, 휘발유는 **120만 배럴 감소**하고 경유는 현재 수준에 머물 것으로 예상했다. 실제로 '25년 항공용 석유 수요는 전년 대비 3.6% 증가했지만 휘발유와 경유 수요는 사실상 변하지 않았다. 국내 정유사의 '25년 항공유 수출량은 8,619만 배럴로 전체 석유제품 수출의 17.8%를 차지했다. 특히 한국은 세계 항공유 수출시장에서 점유율 26%로 1위를 차지할 만큼 높은 수출 경쟁력을 갖추고 있어, 글로벌 항공유 수요 확대에 따른 수혜를 기대할 수 있다. [도표 03]

도표 02 **제품별 세계 석유 수요 증가, '25-'30** (단위: mb/d)



출처: IEA, GLIF Research

도표 03 **주요 항공유 수출국 비중**



출처: 미 에너지정보청, GLIF Research

마진이 뭐길래: 정유업 산업 분석

정유사의 이익을 가르는 핵심 변수, 정제마진

정제마진은 원유를 정제해 생산한 석유제품의 가치에서 원유 도입비용과 정제 과정에서 발생하는 비용을 고려해 산출하는 정유사의 핵심 수익성 지표다. **[도표 04]** 국내 정유사의 손익분기 정제마진은 통상 4~5달러 수준이다. 정유업의 투자 매력은 유가 자체보다 정제마진의 수준과 지속성, 그리고 이를 이익으로 연결하는 능력에 달려 있다.

1달러의 변화가 1.55조원의 이익을 만든다

정제마진 1달러 개선 → 정유 4사 연간 약 1.55조원 이익 잠재력

정유업에서 배럴당 1달러는 국내 산업 전체로는 연간 **약 1.55조원의 잠재 이익 변화**다. 국내 정유 4사의 정제능력에 가동률 90%와 환율 1,400원을 적용한 자체 계산 결과, 처리 배럴당 실현 정제마진이 1달러 개선될 때 연간 이익 증가 잠재력은 합산 약 1.55조원이다. 기업별로는 SK이노베이션 정유사업 약 5,588억원, GS칼텍스 3,679억원, S-OIL 3,077억원, HD현대오일뱅크 3,173억원으로 추산된다. **[도표 05]** 실제 실적은 가동률과 비용에 따라 달라지지만, 정유업이 정제마진에 얼마나 민감한 산업인지 확인할 수 있다.

마진 상승을 이익으로 연결하는 또 하나의 변수는 가동률이다. 같은 1달러의 마진 개선에도 4사 합산 연간 민감도는 가동률 80%에서 약 1.38조원, 100%에서 약 1.72조원으로 달라진다. 고마진 국면에서는 원유를 안정적으로 확보하고 정기보수와 가동 차질을 관리하는 능력이 실적을 좌우한다.

정유·석유화학·윤활, 세 부문의 이익 구조

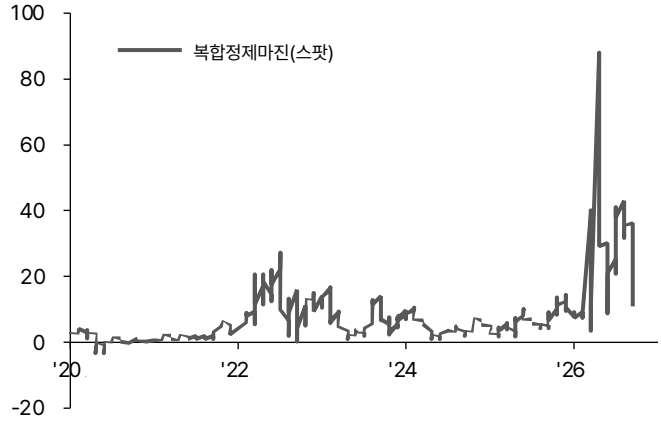
매출 11%의 윤활이 영업이익의 절반을 차지, 부문별 수익성 격차 뚜렷

국내 정유사의 이익은 **1) 정유 2) 석유화학 3) 윤활** 세 부문에서 발생하며, 부문별 수익성 격차가 크다. '26년 2분기 S-OIL의 정유 부문은 영업이익 5,324억원으로 이익 규모가 가장 컸고, 윤활 부문은 매출 비중이 11%에 그쳤으나 영업이익은 4,774억원으로 전체의 절반을 차지했다. 석유화학 부문은 448억원의 영업손실을 기록했다. GS칼텍스도 같은 분기 영업이익이 정유 부문 2조 1,993억원, 윤활 부문 3,577억원이었으나 석유화학 부문은 63억원의 영업손실을 냈다. **[도표 06]**

정유·윤활의 호황이 먼저 반영, 석유화학은 '27년, SAF·액침냉각유는 '30년 전후

국내 정유사의 이익 변화는 정유·석유화학·윤활 세 부문에서 시점을 달리하며 나타난다. 가장 먼저 반영되는 것은 정유 부문으로, 전쟁에 따른 석유제품 부족이 만든 정제마진 호황이 '26년 하반기부터 '27년까지 이익 규모를 좌우한다. 윤활 부문은 중동의 기유 공급 차질로 높은 이익률이 정유 부문보다 오래 유지될 전망이다. 석유화학 부문은 '27년 샤힌 프로젝트의 상업가동과 국내 구조개편의 진행에 따라 손익이 개선될 전망이다. SAF와 액침냉각유는 정유 부문의 항공유와 윤활 부문의 기유에 새로운 판매처를 추가하는 제품으로, '30년 전후에 이익 기여가 확대된다.

도표 04 **복합정제마진** (단위: $/b)



출처: 페트로넷, GLIF Research

도표 05 **정유 4사 이익 민감도** (단위: 정제능력: b/d, 이익 민감도 억원/년)

기업	정제능력	가동률 80%	가동률 90%	가동률 100%
SK이노베이션 정유사업	1,215,000	4,967	**5,588**	6,209
GS칼텍스	800,000	3,270	**3,679**	4,088
S-OIL	669,000	2,735	**3,077**	3,419
HD현대오일뱅크	690,000	2,821	**3,173**	3,526
합계	**3,374,000**	**13,793**	**15,517**	**17,241**

출처: S-OIL 증권신고서, GLIF Research

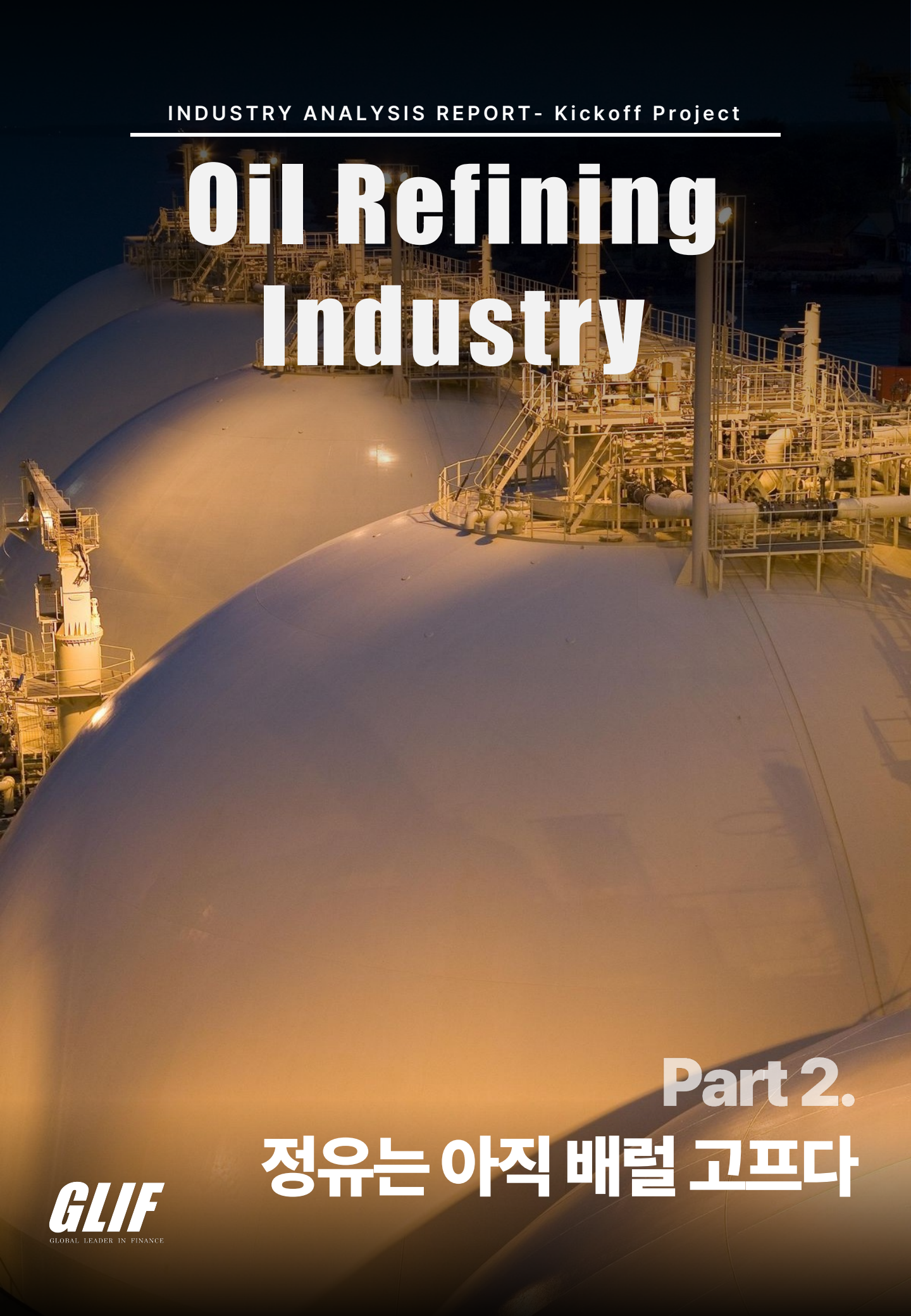
도표 06 **S-OIL·GS칼텍스 사업부문별 실적**

	S-OIL		GS칼텍스	
	매출	영업이익	매출	영업이익
정유	9조 293억원	5,324억원	13조 2,965억원	2조 1,993억원
석유화학	1조 125억원	-448억원	2조 6,899억원	-63억원
윤활기유	1조 3,017억원	4,774억원	6,861억원	3,577억원
합계	**11조 3,435억원**	**9,650억원**	**16조 6,724억원**	**2조 5,507억원**

출처: 각 사, GLIF Research

INDUSTRY ANALYSIS REPORT- Kickoff Project

Oil Refining Industry



Part 2.
정유는 아직 배럴 고프다

GLIF
GLOBAL LEADER IN FINANCE

정유는 아직 배럴 고프다

전쟁의 수혜는 정유사에 돌아갔다

원유보다 귀해진 석유제품

세계정제처리량전년대비일420만배럴감소, 늦은제품공급회복이 석유제품가격지지

미국·이란 전쟁에서 더 오래 남은 충격은 원유 부족이 아니라 석유제품 부족이다. '26년 2월 28일 전쟁이 시작되고 이란이 호르무즈 해협을 봉쇄하면서 원유와 석유제품의 수송이 함께 차질을 빚었다. 전략비축유 방출과 우회 수송이 가동되면서 원유 공급은 일부 회복됐지만, 중동 정제설비의 가동 차질과 호르무즈 해협의 제품 수송 제한은 계속되고 있다. 실제로 '26년 8월 세계 정제처리량은 하루 8,140만 배럴로 전년 동월보다 420만 배럴 감소했다. 또한 '26년 8월 걸프 협력 회의(GCC) 6개국의 원유 수출은 전쟁 이전 대비 약 45% 감소한 반면, 석유제품·LPG 수출은 약 60% 감소하였다. **[도표 07]** 이에 원유가격이 전쟁 초기 고점에서 하락한 이후에도 석유제품 가격은 높은 수준을 유지했다. 시장의 병목이 원유 조달에서 제품 생산으로 이동하면서 전쟁의 수혜도 산유기업에서 정유기업으로 확산된 것이다.

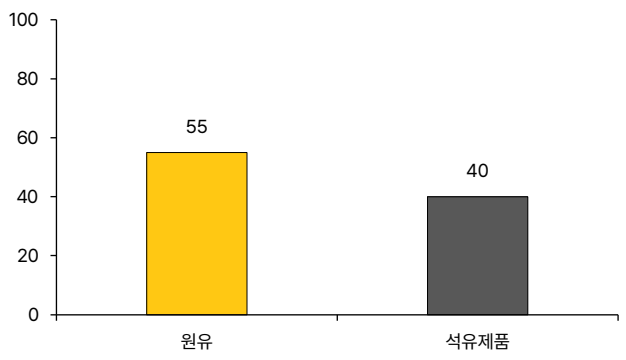
싱가포르경유크랙83.02달러로 사상최고, 타이트한제품공급이 정유사의마진확대견인

석유제품 공급이 타이트해지면서 아시아 경유 크랙은 기록적인 수준으로 확대됐다. 싱가포르 경유 크랙은 '26년 9월 16일 **배럴당 83.02달러**로 사상 최고치를 기록했다. 월평균 역시 7월 56.14달러에서 8월 64.71달러, 9월 73.14달러로 상승했다. **[도표 08]** 이는 '25년 평균 18.16달러의 약 네 배에 해당하며, 원유 대비 경유의 가격 프리미엄이 크게 확대됐음을 보여준다. 원유 투입가격보다 최종 제품가격이 더 빠르게 상승하면서 정유사가 확보할 수 있는 배럴당 부가가치가 확대된 것이다. 특히 물류와 산업 활동에 필수적인 경유는 대체 수요가 제한적이어서 공급 부족이 곧바로 가격 프리미엄으로 전환됐다.

정유4사상반기영업이익 11.08조원, 전년대비약12.4조원 개선

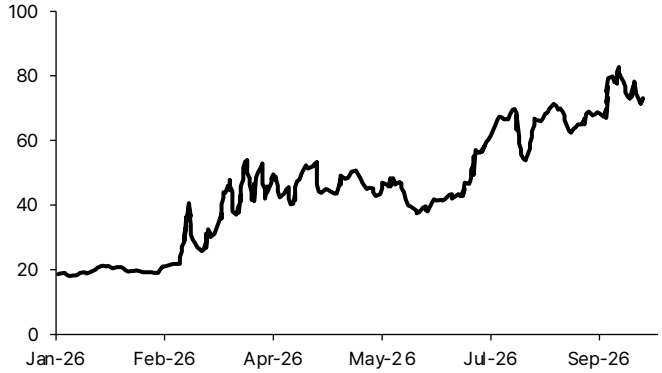
정제마진 상승은 국내 정유사의 실적 전망을 사상 최고 수준으로 끌어올리고 있다. SK에너지·GS칼텍스·HD현대오일뱅크·S-OIL의 '26년 상반기 합산 영업이익은 11조 800억원으로, 전년 동기 1조 3,000억원의 영업손실에서 약 **12조 4,000억원 개선**됐다. 이 수치에는 유가 급등에 따른 재고평가이익이 포함돼 있다. S-OIL은 1분기에 재고 관련 이익 6,434억원을 반영했으며, 이를 제외한 영업이익은 1분기 5,877억원에서 2분기 9,650억원으로 증가했다. 일회성 재고 이익을 제외해도 마진 확대에 따른 이익 증가가 확인된다.

도표 07 **페르시아만 원유·석유제품 수출 수준** (전쟁 전=100, '26.08)



출처: IEA(Oil Market Report 2026), GLIF Research

도표 08 **싱가포르 경유 크랙 스프레드 추이** (단위: $/b)



출처: S&P Global Energy, GLIF Research

정유는 아직 배럴 고프다

잘하는 정유에는 이유가 있다

한국 고도화율 30.4% → 원유 전량 수입에도 확보한 글로벌 경쟁우위

원유를 전량 수입하는 국내 정유 산업이 이번 호황의 수혜를 크게 받는 주요 배경 중 하나는 고도화 설비에 대한 지속적인 투자다. '25년 상반기말 기준 국내 정유사의 고도화율은 HD현대오일뱅크가 41.7%로 가장 높으며, S-OIL(39.1%), GS칼텍스(34.4%), SK이노베이션(18.6%)이 뒤를 잇는다. [도표 09] 국가 단위에서도 한국의 고도화율은 30.4%로, 주요 5개국 중 미국, 일본에 이어 세 번째로 높다. [도표 10] 국내 고도화 설비는 1) **고마진 제품 생산**을 통한 수익성 제고, 2) 대규모 투자와 통합 생산기지에 기반한 **높은 진입장벽**이라는 두 가지 측면에서 핵심 경쟁력으로 작용한다.

고도화 설비가 만든 경쟁력

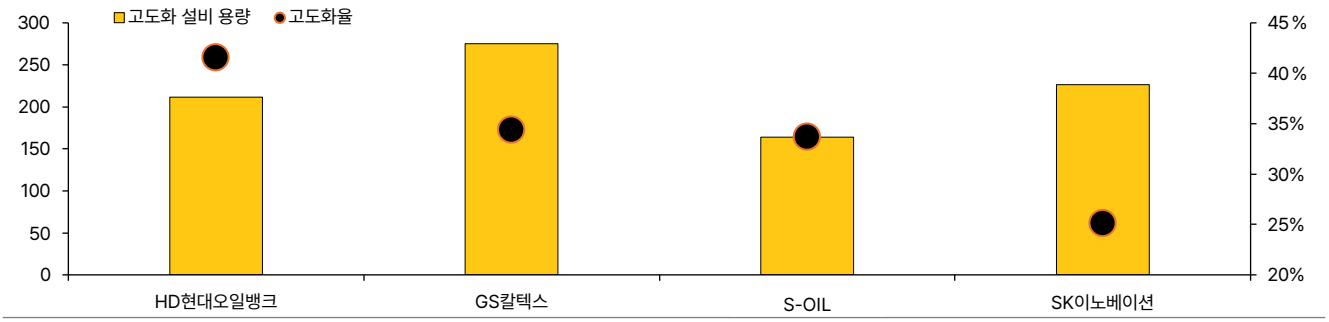
고도화설비 → 고마진경질유 비중확대, 경유스프레드휘발유의 2배이상

고도화 설비는 상대적으로 마진이 높은 경질유 제품의 생산 비중을 확대하여 국내 정유사의 수익성을 뒷받침한다. 휘발유, 등유, 경유의 마진은 모두 중유 마진을 상회하며, 이러한 제품 간 마진 격차는 중질유를 추가 가공할 경제적 유인으로 작용한다. [도표 11] 수첨분해공정은 수소와 촉매를 이용하여 중질유를 분해하여 등유·경유로, 접촉분해공정은 촉매를 이용하여 휘발유·프로필렌으로 전환한다. 특히 '26년 3분기 아시아 경유 마진이 배럴당 68.6달러로 **휘발유(30.8달러)의 2배**를 상회하면서, 등유·경유를 생산하는 수첨분해공정의 수익 기여가 확대되고 있다. 이에 따라 고도화 설비를 보유한 정유사는 고마진 제품 중심으로 생산구조를 개선하여 추가적인 부가가치를 확보할 수 있다.

조단위 투자 긴 건설기간 단일 기지 집적 → 단기간 모방 어려운 진입장벽

장기간의 투자로 구축해 온 고도화 설비와 통합 생산기지는 단기간에 모방하기 어렵다. 이러한 설비는 대규모 자본투자뿐만 아니라 기존 정제설비와의 유기적인 연계를 요구한다. 실제 국내 주요 고도화 프로젝트에는 조 단위의 투자가 이루어졌으며, 설비 구축에서 상업운전까지 수년이 소요되었다. 국내 정유사들은 대규모 정제, 고도화 설비를 단일 생산기지에 집적하여 공정 간 연계를 통한 규모의 경제와 운영 효율성을 확보하고 있으며, 이는 개별 설비 투자만으로는 **단기간에 재현하기 어려운 경쟁 요소**다.

도표 09 **국내 정유사별 고도화 설비 용량 및 고도화 비율** (단위: kb/d)



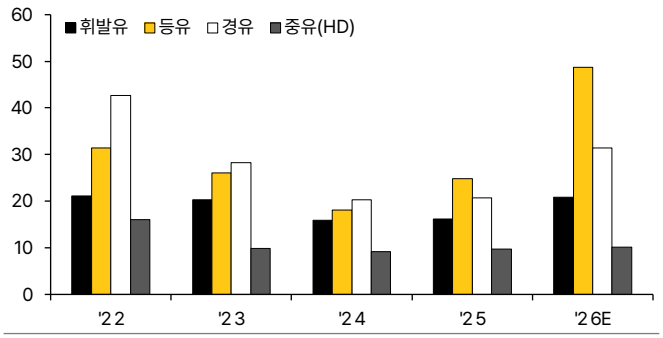
출처: 각 사, GLIF Research

도표 10 **주요국 정제능력 및 고도화율**

순위	국가	정제능력(kb/d)	고도화율
1	미국	17,566	56.5
2	중국	13,302	27.3
3	러시아	5,411	24.6
4	**한국**	**3,390**	**30.4**
5	일본	3,331	35.7

출처: 대한석유협회, GLIF Research

도표 11 **정유제품별 마진 추정** (단위: USD/bbl)



출처: Bloomberg, GLIF Research

정유는 아직 배럴 고프다

잘하는 정유에는 이유가 있다

항공유로 입증된 글로벌 수출 경쟁력

해외판매량다변화와 탄력적물량 배분→높은수출시장대응력

국내 정유사는 고부가가치 석유제품을 중심으로 폭넓은 해외 판매와 현지 공급 부족에 대응하는 역량에서도 경쟁력을 드러낸다. 호주는 '25년 국내 정유 4사의 전체 수출물량 중 16.8%로 4년 연속 최대 수출국 자리를 유지했으며, 싱가포르(13.6%), 일본(11.3%), 중국(9.2%) 등 아시아 주요국도 핵심 판매처를 형성하고 있다. 미국 역시 전체 수출 물량의 10.2%를 차지하며 주요 시장으로 부상했고, 대미 석유제품 수출량은 **전년 대비 15% 증가한 4,961만 배럴로 역대 최대치**를 기록했다. 이러한 시장 다변화는 특정 국가의 수요 변화에 대한 의존도를 낮추는 동시에, 국가별 수급 상황에 따라 수출 물량을 탄력적으로 배분할 수 있게 한다.

미서부항공유수입의85%한국의존→구조적공급부족수출기회로

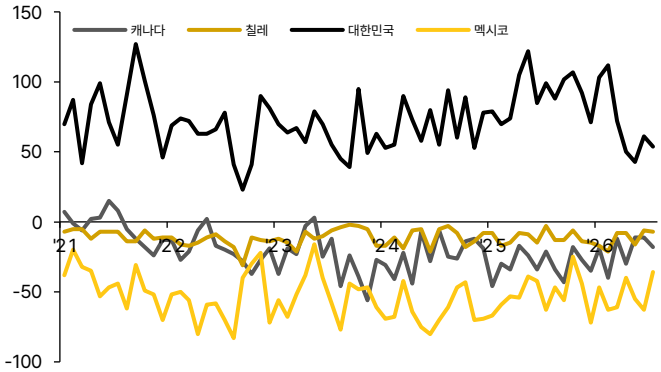
항공유는 국내 정유산업의 높은 수출 경쟁력과 해외 공급 부족에 대한 대응력을 동시에 보여주는 대표적인 고부가가치 제품이다. 미국 서부는 주요 원유 생산지역 및 정제시설과 지리적으로 떨어져 있고 다른 지역과 연결되는 파이프라인과 철도망이 제한적이어서, 역내 생산만으로 항공유 수요를 충족하기 어려운 구조를 가지고 있다. 이에 따라 미국 서부는 항공유 수요의 약 17%를 수입에 의존하고 있으며, **수입 항공유의 85% 이상을 한국에서 조달**하고 있다. 미 서부의 한국산 항공유 수입은 '24년 일평균 6.8만 배럴에서 '25년 9.1만 배럴로 크게 증가해 역대 최고 수준을 기록했다. **[도표 12]** 국내 정유사는 대규모 정제능력과 고도화 설비를 기반으로 해외 시장의 구조적인 공급 부족을 지속적인 수출 기회로 연결하고 있다.

유럽의 빈 탱크, 한국에는 기회로

유럽항공유재고7년만의최저→한국산수입량최고치국내정유사의수출판로확대

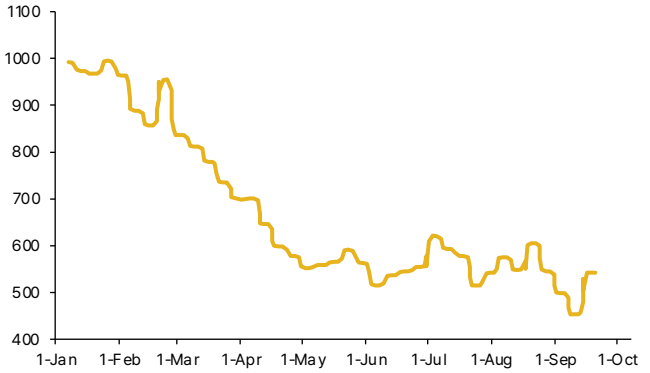
글로벌 제품 부족은 높은 수출 비중과 고도화 설비를 보유한 국내 정유사에 신규 판로를 제공하고 있다.주요 석유 저장·거래 거점인 암스테르담·로테르담·앤트워프(ARA)의 독립 저장시설 항공유 재고는 '26년 9월 10일 기준 45만 4천 톤으로 감소하며 **7년 만의 최저치**를 기록했다. **[도표 13]** 이에 유럽의 한국산 항공유 수입량은 9월 하루 12만 9,000배럴까지 증가하며 **'22년 10월 이후 최고치**를 기록했다. 국내 항공유 생산량도 7월 1,389만 배럴로 7년 만에 가장 높은 수준까지 확대됐다. 국내 정유사는 높은 제품가격을 누리는 데 그치지 않고 공급이 부족한 지역으로 판매를 확대하고 있다.중동의 공급 공백이 장기화될수록 국내 정유사는 아시아를 넘어 유럽까지 공급하는 대체 공급자로 재평가될 전망이다.

도표 12 미국의 주요 교역국별 항공유 순수입량 (단위: kb/d)



출처: 미국 에너지정보청, GLIF Research

도표 13 2026 유럽 ARA 지역 항공유 재고 추이 (단위: 천 톤)



출처: Insights Global, GLIF Research

정유는 아직 배럴 고프다

전쟁이 끝나도, 정유사의 호황은 계속된다

고점 이후에도 유지되는 정제마진

'27년정제마진전망은'25년 4분기의1.9배, 4사연간이익차이 약14조원

향후 정제마진은 고점에서 완화되더라도 과거보다 높은 수준을 유지할 전망이다. '27년 상반기 정제마진 전망은 **19달러**로 나타난다. '25년 4분기 10달러와 비교하면1.9배다. 정제마진이 추가적으로 상승할 가능성은 적지만, 전쟁 이전보다 높은 수준의 호황은 이어진다. '27년 전망치와 '25년 4분기의 차이인 배럴당 9달러에 정제마진 민감도를 단순 적용하면, 4사 합산 연간 이익 차이는 약 14조원이다.

정제설비복구지연→휴전 직후에도마진은전쟁전의약3배

정제마진이 높은 수준을 유지하는 근거는 원유 공급과 석유제품 공급의 회복 속도 차이다. 우회 운송으로 원유 조달이 개선되더라도 파손된 정제설비 복구와 제품 재고 확충에는 시간이 필요하다. 중동·러시아에서 가동 차질이 발생한 설비능력은 하루 685만 배럴로, 글로벌 정제능력의 6.6%에 달한다. 6월 휴전 합의로 해협 통항이 재개된 직후에도 정제마진은 배럴당 26.1달러로, 전쟁 이전인 2월 평균 9달러의 약 3배였다. 향후 수익성은 설비 복구와 재고 회복, 물류비 정상화의 속도에 달려 있다. 공급 회복이 예상보다 늦어질수록 국내 정유사가 높은 마진을 확보할 기간도 길어질 수 있다.

가장 늦게 회복되는 윤활기유

펄GTL정상화지연SK엔무브S-OIL이세계GroupⅢ기유의약 40%담당

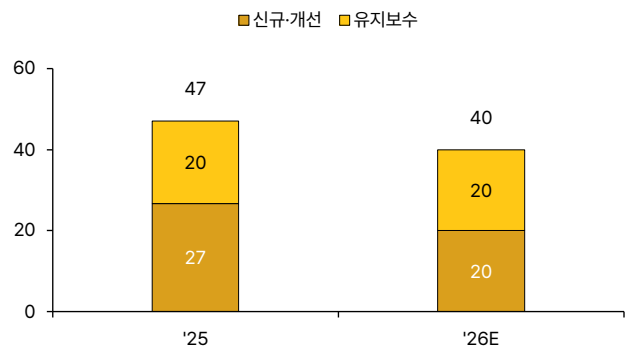
윤활기유는 공급 차질의 복구가 가장 늦을 것으로 예상되는 제품이다. 카타르 펄 GTL과 사우디 사다라 등 중동의 Group Ⅲ 기유 생산기지가 가동 차질을 겪고 있으며, 펄 GTL 설비의 정상화에는 최대 3~5년이 소요될 것으로 보인다. 공급 감소 규모는 하루 약 3만 배럴로, 최소 '28년까지 이어질 전망이다. SK엔무브와 S-OIL은 세계 Group Ⅲ 기유 생산량의 약 40%를 담당한다. 정유 부문의 마진이 설비 복구와 함께 낮아지더라도 윤활 부문의 이익은 더 오래 유지될 가능성이 크다.

마진은 뛰지만, 설비는 쉽게 늘지 않는다

고마진에도정유투자감소전망, 신규설비투자위축과긴건설기간 이정유업호황장기화견인

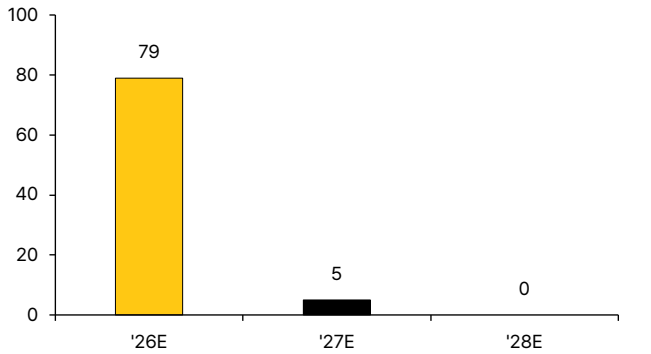
사상 최고 수준의 마진에도 신규 정유설비 투자는 오히려 최근 10년 중 가장 낮은 수준으로 떨어지고 있다. '26년 글로벌 정유 부문 투자액은 **전년 대비 약 15% 감소**한 400억달러 수준으로 전망된다. **[도표 14]** 이 중 절반가량은 기존 설비의 유지보수에 사용되며, 신규 건설과 설비 개선 투자는 전년 대비 25% 감소한 200억달러를 소폭 웃도는 수준에 그칠 전망이다. 정유공장은 착공부터 상업가동까지 수년이 필요하지만 전기차 확산과 탄소 규제로 장기 수요의 불확실성이 커 신규 투자 결정은 쉽지 않다. 전 세계 정유설비 순증설 규모는 '26년 하루 79만 배럴에서 '27년 5만 배럴로 줄고, '28년에는 순증설이 없을 것으로 추정된다. **[도표 15]** 전쟁으로 이익은 커졌지만 그 이익이 곧바로 새로운 정제능력으로 돌아오지 않는다는 점이 이번 호황의 지속성을 높인다.

도표 14 **글로벌 정유 부문 투자** (단위: 십억 달러)



출처: IEA, GLIF Research

도표 15 **전세계 정유설비 순증설 규모** (단위: 만 b/d)



출처: GLIF Research

정유는 아직 배럴 고프다

전쟁이 끝나도, 정유사의 호황은 계속된다

미국·유럽의 정제능력은 장기적으로 감소할 전망

'35년 유럽·미국 정제능력 감소 전망, 수입의존도 상승이 한국 정유사에 희소식

미국과 유럽의 정유설비 폐쇄는 일시적인 감산이 아니라 향후 10년간 지속될 구조적 방향이다. S&P Global Energy는 유럽과 미국의 정제능력이 '35년까지 각각 **20%, 7%** 감소할 것으로 예상했다. 실제로 유럽과 미국의 정제능력은 최고치 이후 하락하고 있으며 '26년 9월 기준으로는 '10년보다 하루 200만 배럴 이상 적은 원유를 처리하고 있다. **[도표 16]** 이는 유럽의 석유제품 수입 거리와 공급망 의존도를 동시에 높이고, 수입지역이 확대될수록 대규모 수출설비를 보유한 한국 정유사의 판로는 넓어진다.

최고가격제가 풀리면

최고가격제 해제시 내수 판매분에도 전체 마진 확대 반영

최고가격제 해제는 국내 정유사에 추가적인 이익 요인이다. 정부는 '26년 3월 13일 휘발유·경유·등유에 석유 최고가격제를 시행했고, 9월까지 10차에 걸쳐 연장했다. 9월 19일부터 적용된 10차 최고가격은 리터당 휘발유 1,784원, 경유 1,773원이다. 휘발유·경유 등 주요 석유제품의 월별 수출 물량도 전년 동월 수준 이내로 제한된다. 현재 국내 정유사의 수혜는 수출 물량의 제품가격 상승분에 한정돼 있다. 최고가격제가 해제되면 내수 판매가격이 국제 제품가격을 다시 반영하게 되어, 마진 확대가 내수 판매분에도 적용된다.

2·3분기 손실추정은 11월말 정산, 보전금은 4분기 이후 실적에 반영

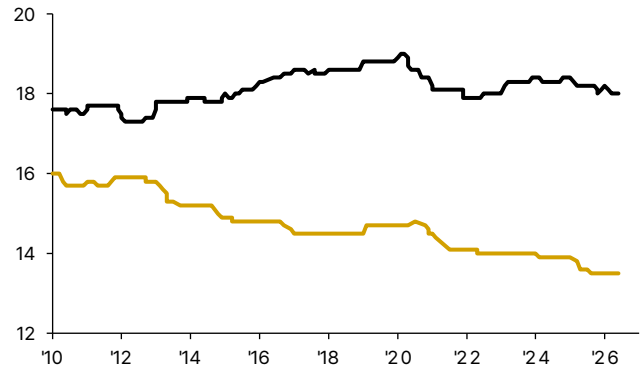
규제가 유지되는 기간의 손실도 사후 보전을 통해 회수된다. 정부는 정유사 손실을 보전한다는 방침 아래 4조 2,000억원의 예비비를 편성했으며, 이 중 2·3분기 손실 추정액은 2조 7,600억원이다. 보전금은 최고가격제가 없었을 때의 추정가격과 최고가격의 차이를 기준으로 산정되며, 격차가 리터당 100원 확대될 때마다 약 1조 5,000억원이 추가로 필요하다. 정산가격은 11월 말 확정될 예정이어서 보전금은 4분기 이후 실적에 반영될 전망이다.

호황의 현금은 '정유의 재설계'로 향한다

정제마진 호황 속 고부가제품으로 확장, 이후 수요에 맞춘 제품 믹스 전환

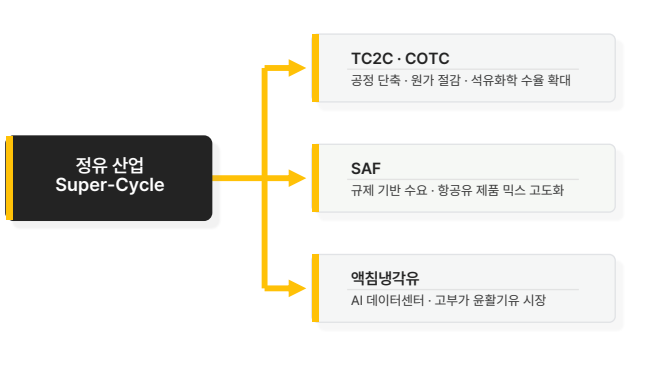
국내 정유업의 투자 매력은 단기적인 정제마진 호황과 중장기적인 제품 믹스 전환이 동시에 진행되고 있다는 데 있다. 단기적으로는 제한적인 설비 증설과 석유제품 공급 부족이 정제마진을 지지하고, 중장기적으로는 공정 단축과 고부가 제품 확대가 원가 경쟁력과 이익 안정성을 높일 수 있다. 공정 측면에서는 COTC를 통해 원유 및 중질유를 석유화학 원료로 직접 전환함으로써 공정 단계와 생산원가를 줄이고 제품 수율을 높일 수 있다. 제품 측면에서는 규제에 의해 시장 확대가 예정된 SAF와 AI 데이터센터 성장의 수혜가 기대되는 액침냉각유로 사업영역을 확장하고 있다. 이는 범용 연료의 생산량을 늘리는 투자가 아니라, 수요가 둔화되는 제품의 비중을 낮추고 고부가 제품의 수율을 높이는 '정유의 재설계'다. **[그림 03]**

도표 16 **유럽 및 미국 정유 생산 능력** (단위: 백만 b/d)



출처: 미국 에너지정보청, GLIF Research

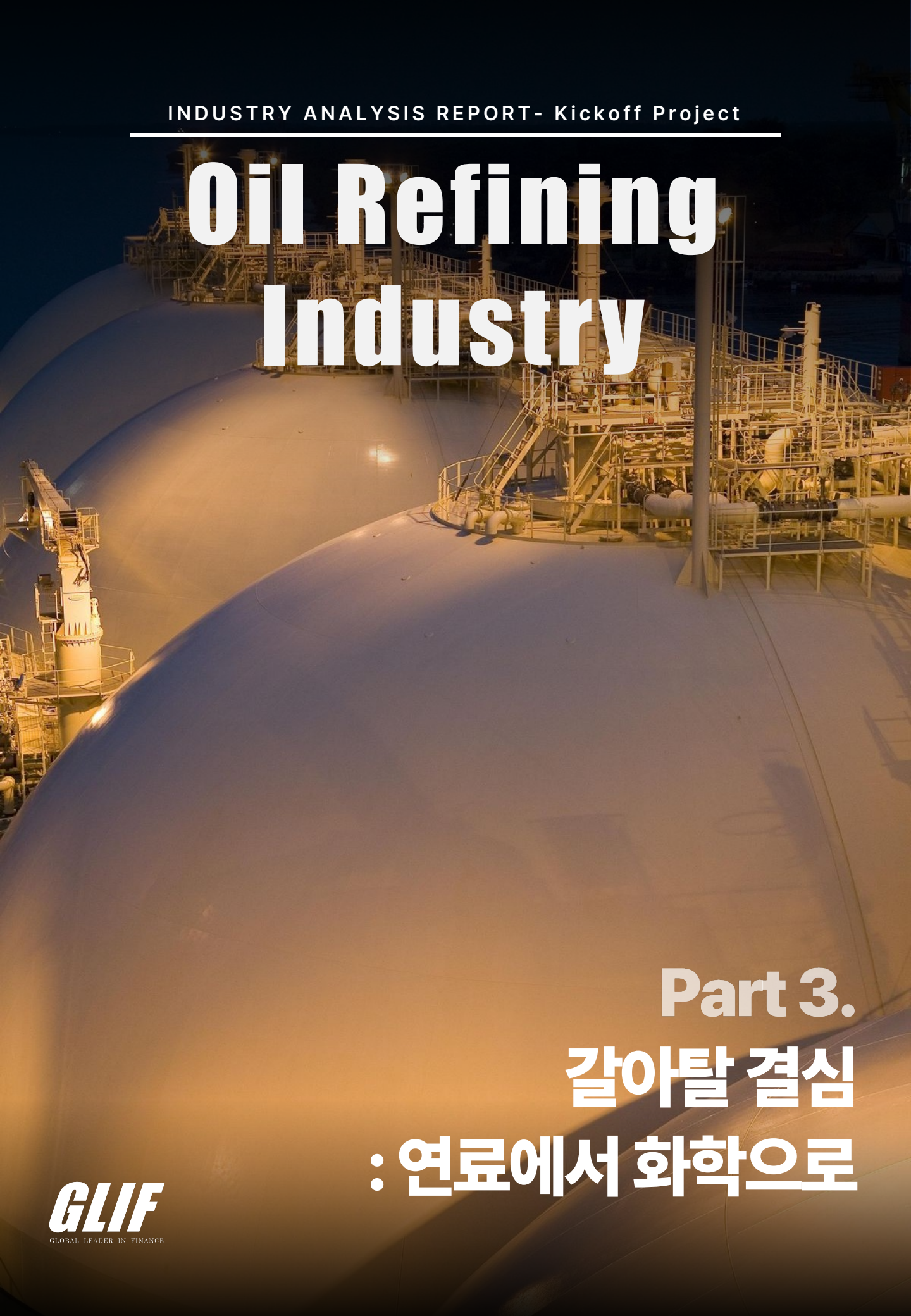
그림 03 **정유의 재설계**



출처: GLIF Research

INDUSTRY ANALYSIS REPORT- Kickoff Project

Oil Refining Industry



Part 3.
갈아탈 결심
: 연료에서 화학으로

GLIF
GLOBAL LEADER IN FINANCE

갈아탈 결심: 연료에서 화학으로

COTC와 TC2C는 공정 측면의 재설계에 해당하는 기술이다. 원유를 석유화학 원료로 직접 전환하여, 현재 적자인 석유화학 부문의 원가 구조를 개선한다. '27년 샤힌 프로젝트의 상업가동을 기점으로 이익 기여가 확인될 전망이다.

강한 경쟁력 위에, 새로운 성장을 더하다

'30년전기차가석유수요 500만b/d대체→연료중심 수익구조다변화필요

기존 정제 역량을 활용하여 원유의 부가가치를 높이는 동시에, 연료 중심의 수익구조를 석유화학으로 다변화할 수 있는 새로운 생산체계의 중요성이 부각되고 있다. 국내 정유산업은 고도화 역량과 수출 경쟁력을 바탕으로 한 기술적·구조적 우위를 점하고 있으나, 에너지 전환이 진행되면서 기존 연료 중심 사업의 중장기 성장성에는 구조적인 부담이 존재한다. 특히 전기차 보급 확대는 휘발유·경유 등 도로 수송용 연료의 수요 증가를 제약하는 주요 요인이다. '25년 전 세계 신규 승용차 판매에서 전기차가 차지하는 비중은 약 25%에 달했으며, 이 비중이 '26년에는 28%로 높아지고, '35년에는 약 50%에 이를 것으로 전망된다. **[도표 17]** 이러한 전기차 보급 확대는 실제 석유 수요 감소로 이어져, **'30년에는 전기차가 하루 약 500만 배럴의 석유 수요를 대체**할 것으로 보인다. **[도표 18]** 연료 수요의 구조적 둔화에 대응하면서 기존 정제설비의 경쟁력을 지속적으로 활용할 수 있는 사업구조 전환의 필요성이 높아졌고, 정유사의 새로운 기술인 COTC(Crude Oil to Chemicals)가 주목받고 있다.

한 배럴의 새로운 쓰임

COTC, 연료에서 화학제품으로

아시아주요COTC단지가동→ 정유산업의새로운생산전략

COTC는 정유와 석유화학 공정을 **하나의 연속된 체계**로 통합해 원유의 화학제품 전환 비중을 극대화하는 방식이다. 정유사는 이를 통해 기존의 연료 중심 생산구조를 석유화학으로 확장하여 원유의 부가가치를 더욱 높일 수 있다. 중국의 헝리석화, 저장석화, 성홍석화, 그리고 헝이 브루나이 등 아시아에서는 여러 COTC 단지가 가동중이며 에틸렌 생산량을 늘리고 있다.

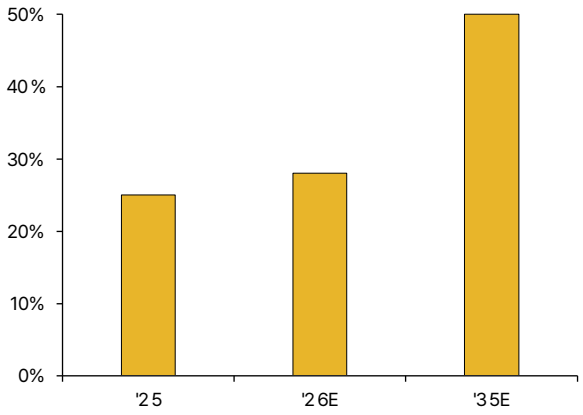
호르무즈경유나프타의존축소, 자체원료확보로조달리스크 완화

COTC는 정유와 석유화학 공정 간 연계성을 높이고 원유에서 화학제품으로 이어지는 생산경로를 일체화하여, 외부 나프타 조달에 의존하는 기존 생산체계의 한계를 보완한다. **[그림 04]** 기존 생산체계에서는 원유를 먼저 정유공장에서 증류·정제하여 휘발유·경유 등 연료와 나프타 등의 석유제품을 생산한다. 이때 나프타는 다시 스팀크래커 등 석유화학 공정의 원료로 투입되어 에틸렌·프로필렌과 같은 기초유분으로 전환된다. 이 구조에서 석유화학 공정의 원료 수급은 외부 여건에 좌우된다. 국내 유입 나프타의 약 60%는 호르무즈 해협을 경유하며, '26년 해협 봉쇄 당시에는 재고 고갈 우려까지 제기되었다. 반면 COTC는 정유와 석유화학 공정 간 연계성을 높여 **원유에서 석유화학 원료를 직접 확보**하므로, 나프타 가격 변동과 조달 위험에 대한 노출을 줄인다.

일반정유8~12%→최대 80%까지화학제품전환확대

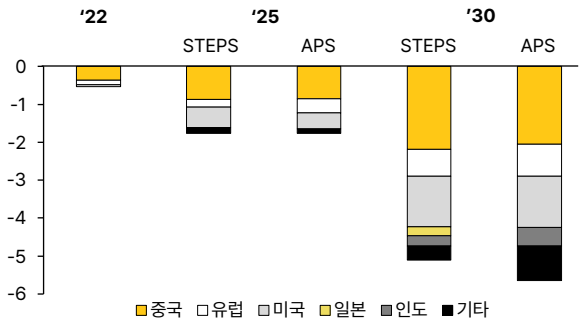
COTC의 가장 큰 특징은 원유 한 배럴에서 화학제품으로 전환되는 비중을 크게 높인다는 점이다. Aramco에 따르면 일반적인 정유공정에서 원유의 화학제품 전환 비중은 약 8~12% 수준이며, 정유·석유화학 통합 단지도 17~20%에 그친다. 반면 헝리석화(42%), 저장석화(약 45%) 등 COTC 단지는 40~50%, **TC2C와 같은 원유 직접 전환 기술은 약 80%까지 전환 비중을 높인다.** **[그림 05]** 이는 원유의 상당 부분을 휘발유·경유 등 연료로 생산하는 기존 구조와 비교하여 동일한 원유에서 더 많은 화학제품을 생산할 수 있음을 보여준다.

도표 17 **전세계 전기차 신규 판매 비중**



출처: IEA, GLIF Research

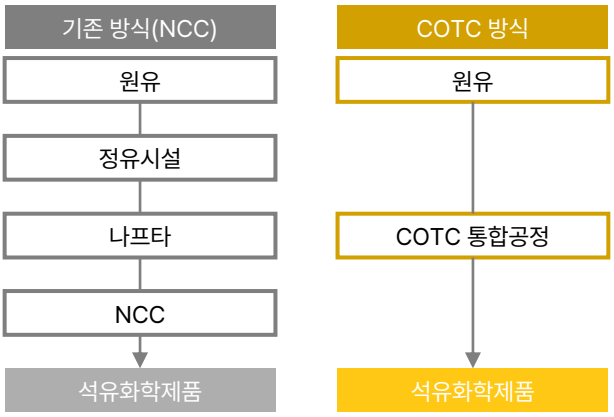
도표 18 **전기차 보급에 따른 석유 수요 영향 전망** (단위: 백만 b/d)



STEPS: 현재 시행·발표된 정책 중심
APS: 각국이 발표한 기후·에너지 공약 모두 달성 가정

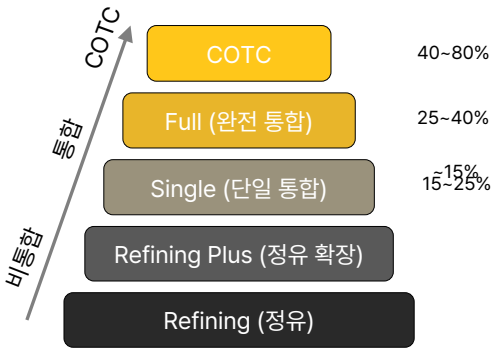
출처: IEA, GLIF Research

그림 04 **NCC와 COTC 공정도 비교**



출처: 한국화학산업협회, GLIF Research

그림 05 **정제설비 통합 레벨 및 화학제품 생산 수율**



출처: Platts, GLIF Research

갈아탈 결심: 연료에서 화학으로

한 배럴의 새로운 쓰임

TC2C, 더 적은 공정으로 더 높은 가치

TC2C→원유에서 석유화학 원료까지의 생산경로 단축

TC2C(Thermal Crude to Chemicals)는 COTC를 구현하기 위한 기술 중 하나로, 상압증류와 감압증류 단계를 생략하여 원유와 저부가가치 유분을 석유화학 원료로 곧바로 전환하는 방식이다. 이를 통해 LPG와 나프타 등 스팀크래커에 투입할 수 있는 원료를 생산하고, 이후 에틸렌·프로필렌과 같은 주요 기초유분 생산으로 이어진다. **기존의 여러 중간 정제 단계를 단순화**함으로써 원유에서 화학제품으로 이어지는 생산 경로를 단축하고 화학제품 전환 비중을 높인다. [그림 06]

폭넓은 원료를 활용하여 수요에 따른 제품 생산 유연성 확보

TC2C의 강점은 다양한 원유를 활용하면서 생산 제품을 유연하게 조정할 수 있다는 점이다. 콘덴세이트부터 중질 원유까지 폭넓은 원유를 처리할 수 있으며, 기존 정유 공정에서 발생하는 저부가가치 유분도 석유화학 원료로 활용하여 원유에서 창출되는 부가가치를 높인다. 이러한 원료 유연성은 저렴한 중질 원유의 투입을 가능하게 해 원료비 부담을 낮추는 동시에, 원유의 종류와 수급 여건 변화에 대응할 수 있는 원료 선택의 폭을 넓힌다. 또한 설계 단계에서 제품 구성을 목적에 맞게 조정할 수 있어 시장 수요에 맞춘 생산구조를 구축할 수 있다.

화학제품 전환율 80% 이상, CAPEX/OPEX 30% 이상 절감

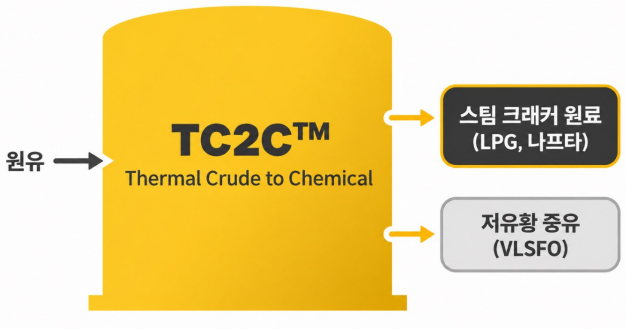
높은 화학제품 전환 수율과 비용 절감 가능성 또한 TC2C의 주요 경쟁력이다. 기술 보유사인 Lummus Technology에 따르면 TC2C는 원유의 **화학제품 전환 수율을 80%**까지 높이고, 기존 방식 대비 **자본투자비와 운영비를 30% 이상 절감**할 수 있다. 공정 단순화에 따른 에너지 효율 향상은 화학제품 생산과정의 탄소집약도를 낮추는 데에도 기여하여 비용과 환경 측면의 경쟁력을 동시에 높인다.

고효율·저탄소 생산구조

에너지 사용량과 탄소배출을 동시에 낮춰 장기적인 경쟁력 강화

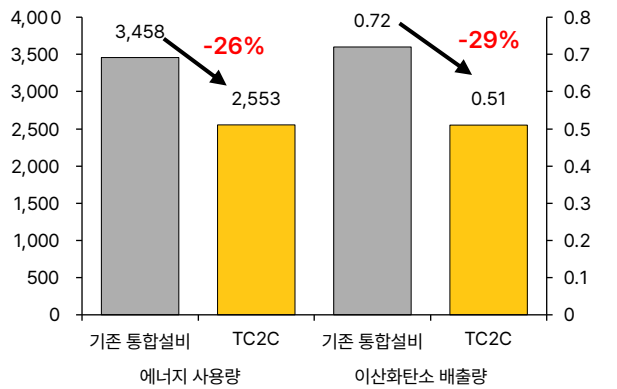
TC2C는 기존 방식 대비 에너지 사용량을 약 26%, 이산화탄소 배출량을 약 29% 낮출 수 있다. Lummus의 기술자료에 의하면 고부가제품 1kg 생산 기준 에너지 사용량은 기존 정유·석유화학 통합설비의 3,458kcal에서 TC2C 통합설비의 2,553kcal로 감소하며, 이산화탄소 배출량 역시 0.72kg에서 0.51kg으로 낮아지는 것으로 분석되었다. [도표 19] 정유·석유화학 공정은 원료의 가열과 분해 과정에서 많은 에너지를 소비하기 때문에, 단위 생산량당 에너지 사용량 감소는 생산 과정에서 발생하는 에너지 비용 부담을 낮추는 요인이다. 또한 이산화탄소 배출량 감소는 탄소 규제가 강화되는 환경에서 향후 발생할 수 있는 탄소비용 부담을 완화하고 저탄소 생산체계를 구축하는 데에도 유리하다. 이러한 에너지 효율 향상은 장기적인 생산 경쟁력을 높이는 요인으로 작용한다.

그림 06 **TC2C 공정도**



출처: S-OIL, GLIF Research

도표 19 **TC2C 적용 시의 에너지·탄소 효율 개선** (단위:kcal, kg)



출처: Chevron Lummus Global, GLIF Research

갈아탈 결심: 연료에서 화학으로

사업구조 전환의 본격화

샤힌 프로젝트의 통합 생산체계

세계최초 TC2C 상업적용, 대규모 투자로 정유석유화학 통합 사업구조 확대

S-OIL의 샤힌 프로젝트(Shaheen Project)는 기존 정유사업의 경쟁력을 기반으로 석유화학 사업을 확대하는 대규모 전략 투자의 대표적인 사례다. 이 프로젝트는 **TC2C의 세계 첫 상업 적용** 사례이기도 하다. 샤힌 프로젝트를 통해 정유제품 중심의 사업 포트폴리오를 정유와 석유화학을 아우르는 구조로 확대할 계획이다. 이에 따라 '22년 11월 최종 투자를 결정하고 울산 온산국가산업단지에 국내 석유화학산업 역사상 최대 규모인 총 9조 2,580억 원을 투입하여 TC2C, 스팀크래커 및 폴리머 설비 등을 구축하고 있다.

정유부산물 활용을 넘어 원유 직접전환까지 생산체계 확대

샤힌 프로젝트의 핵심은 기존 정유시설과 신규 석유화학 설비를 연계하여 하나의 통합 생산체계를 구축하는 데 있다. 기존 정유시설에서 공급되는 원유와 중질유는 TC2C를 통해 나프타와 LPG로 전환되어 스팀크래커의 원료로 활용되며, 기존 정유공정에서 생산되는 나프타와 가스성 부산물 역시 스팀크래커에 직접 투입된다. 이를 통해 기존 정유시설의 원료를 신규 스팀크래커와 효율적으로 연계하고, 이후 기초유분과 폴리에틸렌(PE) 등 **폴리머 생산까지 이어지는 통합 생산구조**를 구축한다. 정유 부산물을 크래커 원료로 활용하는 기존 통합설비와는 달리, 원유를 석유화학 원료로 직접 전환하는 공정까지 갖추었다는 점이 샤힌의 차별점이다. [그림 07]

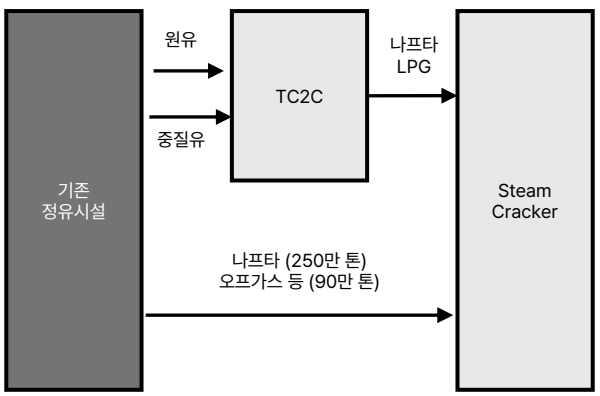
생산능력과 원가경쟁력

대규모 생산능력과 설비통합, 에너지 효율화 → 일반 NCC 대비 원가경쟁력 확보

샤힌 프로젝트를 통해 석유화학 생산 능력이 대폭 확대될 전망이다. 핵심 설비인 스팀크래커는 에틸렌 기준 **연간 최대 180만 톤의 생산 능력**을 갖추며, 이를 통해 에틸렌·프로필렌·부타디엔·벤젠 등 주요 기초유분을 생산한다. 연간 선형 저밀도 PE 88만 톤과 HDPE 44만 톤의 폴리에틸렌 생산 설비를 구축하여 기초유분에서 폴리머까지 이어지는 대규모 생산 능력을 확보하게 된다. [도표 20]

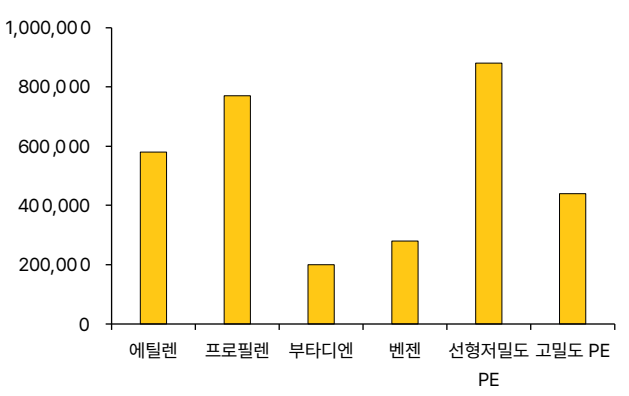
기존 정유시설과의 통합 및 높은 에너지 효율은 샤힌 프로젝트의 원가경쟁력을 뒷받침하는 핵심 요소다. 기존 정유시설에서 확보되는 다양한 원료를 활용함으로써 원료 조달의 유연성을 높이고, 고효율 스팀크래커와 발전설비, 폐열 회수 및 공정 최적화 기술을 적용하여 원료와 에너지의 이용 효율을 개선했다. 업계에서는 샤힌 프로젝트의 에틸렌 손익분기점을 톤당 약 171달러로 추정하고 있으며, 이는 일반적인 NCC의 250~300달러보다 낮은 수준이다. 같은 스프레드에서 샤힌은 일반 NCC보다 **톤당 79~129달러의 원가 우위**를 가지며, 가동률 90%와 환율 1,400원을 적용하면 연간 약 1,800억~2,900억원 규모다. 이러한 생산 구조는 원료 가격과 석유화학 시황 변동에 대한 대응력을 높이는 기반이 된다.

그림 07 **공정 개략도**



출처: S-OIL, GLIF Research

도표 20 **주요 생산 제품** (단위: 톤)



출처: S-OIL, GLIF Research

갈아탈 결심: 연료에서 화학으로

사업구조 전환의 본격화

상업가동과 판매 기반

주요설비건설마무리,시운전및 고객사확보→'27년상업가동

샤힌 프로젝트는 주요 설비 건설을 마무리하고 '27년 초 상업가동을 목표로 준비 단계에 진입하고 있다. '26년 7월 기준 기계적 완공 충족 여부를 확인하기 위한 검증 작업을 진행 중이며, 예비시운전과 시운전을 거쳐 스타트업을 준비하고 있다. **[그림 08]** 생산제품의 사전 마케팅과 고객사 확보도 추진하면서 설비 완공 이후 실제 판매로 이어지기 위한 상업화 준비를 병행하고 있다. 이에 따라 샤힌 프로젝트는 **대규모 투자가 실제 생산과 매출 창출로 연결되는 전환점**을 맞고 있다.

국내외판매계약선제확보→ 신규물량판매부담완화

S-OIL은 상업가동에 앞서 생산제품의 국내외 판로를 선제적으로 구축하고 있다. 국내에서는 샤힌 프로젝트에서 생산되는 에틸렌과 프로필렌 등 올레핀 모노머의 외부 공급 물량을 울산 국가산업단지 내 다운스트림 업체에 배관망을 통해 공급할 계획이다. '26년 초 주요 고객사와의 공급계약 협상을 거쳐 1분기에는 올레핀 모노머 전 제품에 대한 연간 공급계약을 확보했으며 추가 계약도 추진하고 있다. 해외에서는 폴리에틸렌 제품의 해외 판매를 위해 사우디아람코 계열사인 SABIC과 '26년부터 '30년까지 약 5조 5천억 원 규모의 수출 마케팅 계약을 체결했다. **[도표 21]** 선제적으로 확보한 판로는 가동 초기 신규 물량의 판매처 확보 부담을 낮추는 요인이다.

공급 과잉에서도 버틸 수 있는 힘

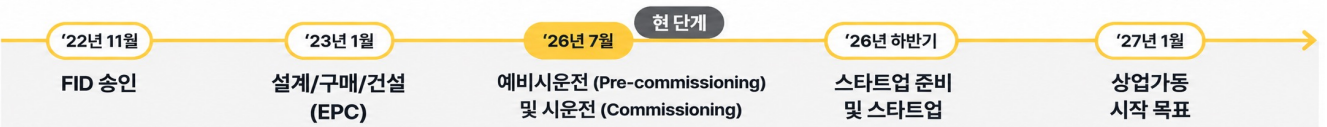
중국중동증설에따른공급과잉 →원가경쟁력이수익성좌우

중국과 중동의 석유화학 설비 확대에 따른 공급 과잉은 샤힌 프로젝트의 수익성에 부담으로 작용할 수 있다. 중국의 석유화학 자급률 상승과 중동의 COTC 설비 확대가 이어질 경우 범용제품의 공급 증가로 제품 가격과 스프레드가 하락할 가능성이 있기 때문이다. 특히 샤힌의 폴리에틸렌 생산능력 132만 톤은 범용제품이며, **중국의 대규모 증설로 글로벌 폴리에틸렌 시장은 이미 공급과잉** 국면에 있다. 국내에서도 NCC 에틸렌 생산능력을 270만~370만 톤 감축하는 등 구조조정이 추진되는 가운데 180만 톤 규모의 신규 생산능력이 추가된다.

낮은원가와선제적판로확보로 인한공급과잉리스크완화

그러나 샤힌 프로젝트의 높은 원가경쟁력과 선제적으로 확보한 판매 기반은 이러한 시장 위험을 완화하는 요인이다. 에틸렌 손익분기점이 일반 NCC보다 약 30% 낮은 만큼, 업황이 악화될수록 원가 격차는 수익성 격차로 이어진다. 스프레드 100달러에서 일반 NCC가 톤당 150~200달러의 손실을 내는 동안 **샤힌의 손실은 톤당 약 70달러에 그친다.** 공급과잉 국면의 감축과 가동 중단은 손실이 큰 설비부터 진행된다. 샤힌 프로젝트는 석유화학 업황 변동에 대한 대응력을 갖추고, 국내 구조조정 과정에서 원가경쟁력이 낮은 기존 설비의 물량을 대체할 것으로 보인다.

그림 08 **샤힌 프로젝트 진행 상황**



출처: S-OIL, GLIF Research

도표 21 **샤힌 프로젝트 체결 계약 내용**

구분	제품	계약 내용	기간/규모	현재 상태
SABIC	폴리에틸렌	해외 판매 수출 마케팅 계약	'26~'30년 / 약 5.5조 원	계약 체결
SDG	에틸렌, 프로필렌 등	배관 사용, 수송 계약	15년 / 연 60만 톤 이상	계약 체결
울산 국가산단 다운스트림 업체	에틸렌, 프로필렌 등	지선 배관망을 통해 공급 예정	개별 업체, 금액 미공개	공급 예정

출처: S-OIL, GLIF Research

갈아탈 결심: 연료에서 화학으로

정유사들은 이미 움직이고 있다

방식은 달라도 방향은 같다

국내주요정유사의정유석유화학 공정통합전략의선행사례

S-OIL뿐만 아니라 국내 주요 정유사들도 기존 정유설비와 석유화학 공정의 연계를 확대하며 생산구조를 전환하고 있다. 각 사의 적용 기술과 투자 방식에는 차이가 있지만, 기존 정유공정에서 생산되는 나프타와 부산물 등을 석유화학 원료로 활용하고 고부가가치 화학제품의 생산을 확대한다는 점에서는 공통적인 방향성을 보이고 있다. '21년 가동된 GS칼텍스의 MFC와 '22년 가동된 HD현대케미칼의 HPC는 정유·석유화학 통합설비의 실제 수익성을 가늠할 수 있는 선행 사례다.

먼저 가동한 MFC와 HPC

정유부산물활용→원료비절감, 에너지효율및공정연계강화

GS칼텍스의 MFC(Mixed Feed Cracker)는 나프타뿐만 아니라 정유공정에서 생산되는 **LPG와 부생가스 등 다양한 유분을 원료로 활용**하여 고부가가치 제품을 생산한다. MFC 열분해 과정에서 발생하는 수소를 기존 정유공정에 활용하는 방식으로 원료 및 에너지 효율도 높이고 있다. HD현대케미칼은 HPC(Heavy Feed Petrochemical Complex)를 통해 정유공정의 **중질유분을 석유화학 원료로 활용**하는 생산체계를 구축했다. 나프타를 주원료로 사용하는 기존 NCC와 달리 상대적으로 가격이 낮은 정유공정 부산물의 투입 비중을 높여 원료비 부담을 낮추는 데 초점을 두고 있다. 최근에는 롯데케미칼 대산사업장과 HD현대케미칼의 통합을 포함한 사업재편계획이 정부 승인을 받으면서, 정유·석유화학 설비의 통합 운영을 확대하고 있다. [도표 22]

투자에서 수익으로, 공정전환의 변곡점

대규모설비투자마무리,향후 핵심은가동률과안정적수익창출

국내 정유사들의 공정전환은 설비 구축을 넘어 실제 수익성을 확인하는 단계로 이동하고 있다. 그동안 정유·석유화학 공정 간 연계를 강화하기 위한 대규모 투자가 이어지면서 기존 통합설비의 상업가동에 이어 신규 설비의 구축도 마무리 단계에 접어들었다. 향후 공정전환의 성과는 추가적인 생산능력 확대보다 기존 통합설비의 **가동률과 운영 효율성**을 높이고 신규 설비를 안정적으로 가동하는 데 달려있다.

도표 22 **국내 주요 정유사의 공정 통합 사례**

구분	S-OIL 샤힌	GS칼텍스	HD현대케미칼
공정	TC2C+Steam Cracker	MFC	HPC
가동	'27년 초 목표	'21년	'22년
주요 원료	원유, 저유황 중질유, 나프타, LPG	나프타, LPG, 정유공정 off-gas	나프타, 탈황중질유, LPG, 정제가스
주요 제품	에틸렌·프로필렌 및 PE	에틸렌·프로필렌	에틸렌·프로필렌 및 PE·PP
에틸렌 생산능력	약 180만 톤/년	약 90만 톤/년	약 85만 톤/년
핵심 특징	TC2C 세계 최초 상용화	액상·기상 원료를 함께 사용하는 Mixed Feed	국내 최초 중질유 기반 석유화학 설비

출처: 각 사, GLIF Research

갈아탈 결심: 연료에서 화학으로

투자에서 수익으로, 공정전환의 변곡점

수익성을 가르는 가동률과 제품 스프레드

통합설비의 가동률제품스프레드 개선이 공정전환 투자성과 좌우

통합설비는 가동률과 제품 스프레드가 개선될수록 공정통합의 경제성이 뚜렷해지는 구조다. 현재는 석유화학 업황의 영향으로 이러한 통합 효과가 실적에 충분히 반영되지 못하고 있어, 향후 가동률과 제품 마진의 개선 여부가 공정전환의 투자 성과를 좌우하는 핵심 변수가 될 전망이다.

생산능력감축, 설비통합으로 공급과잉완화·가동률개선기대

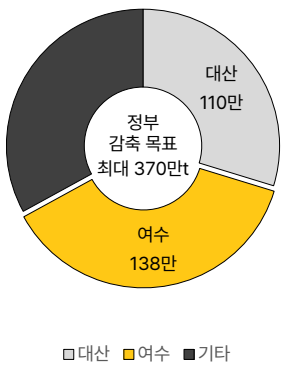
국내 석유화학 구조개편이 공급과잉 설비를 감축하고 잔존 설비의 가동률과 생산 효율성을 높이는 방향으로 추진되고 있다는 점은 향후 통합설비의 수익성에 긍정적인 요인이다. 대산지역에서는 기존 NCC 생산능력을 조정하고 생산체계를 통합하는 사업재편이 추진되고 있으며, 여수지역에서도 일부 에틸렌 및 범용제품 생산설비를 감축하고 잔존 설비의 가동률을 높이는 방향의 구조개편이 진행되고 있다. 두 지역에서만 **연간 약 250만 톤 규모의 생산능력 조정**이 추진된다. **[도표 23]** 공급과잉이 완화되고 설비 활용도가 높아지면 원료 활용과 공정 최적화 등 통합설비가 보유한 운영상의 강점이 효과적으로 발휘된다. 울산에서는 S-OIL과 SK지오센트릭, 대한유화의 재편 논의가 진행 중이며, 그 결과는 샤힌의 초기 가동 규모에 영향을 미칠 것으로 보인다.

'27년, 공정전환 투자성과의 분기점

'27년 이후 공정전환 투자의 실질적인 수익성 검증 단계 진입

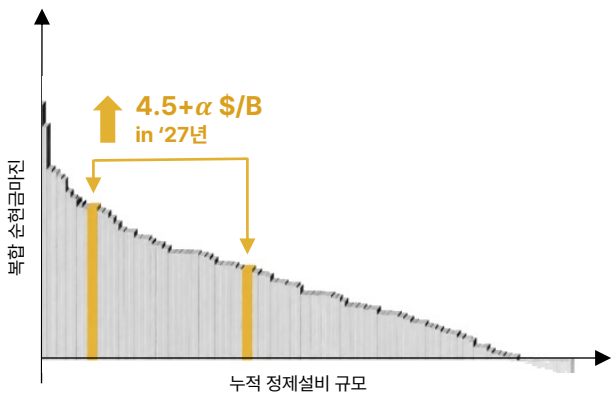
'27년은 이러한 공정전환 투자의 성과가 실제 수익성으로 이어지는지를 본격적으로 확인하기 시작하는 시점이다. **[도표 24]** 석유화학 구조개편에 따른 생산능력 조정이 진행되며 기존 MFC와 HPC의 설비 활용도 개선 여부가 확인되는 동시에, 샤힌 프로젝트의 상업가동으로 신규 생산능력 또한 본격적으로 가동될 예정이다. 구조개편을 통한 수급 개선과 기존 통합설비의 가동률 회복이 동반될 경우 공정통합의 경제성이 보다 뚜렷하게 나타나며, 신규 설비의 이익 기여도 점차 확대될 것으로 예상된다. '27년부터는 설비 구축 자체보다 **기존·신규 통합설비의 실제 이익 기여**가 국내 정유산업의 공정전환 성과를 평가하는 핵심 기준이 될 전망이다. 원가 우위를 확보한 통합설비는 구조개편으로 감축되는 기존 설비의 물량을 대체하며, 업황이 회복될 때 가장 먼저 이익을 내는 설비가 될 것이다.

도표 23 **국내 석유화학 클러스터 에틸렌 감축 규모** (단위: 톤)



출처: GLIF Research

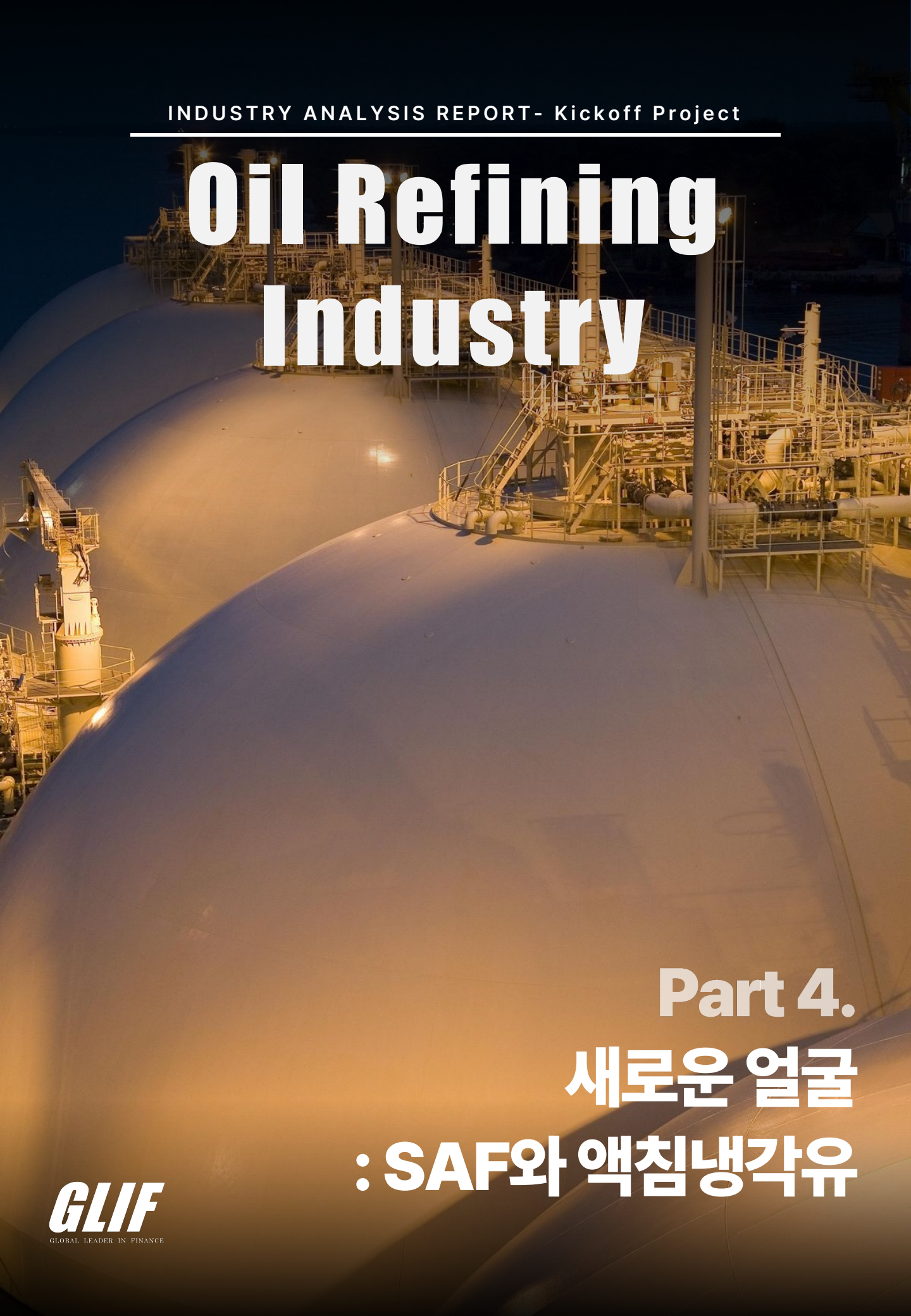
도표 24 **샤힌의 정유-화학 통합 사업 경쟁력 확보 전망** (단위: $/B)



출처: S-OIL, GLIF Research

INDUSTRY ANALYSIS REPORT- Kickoff Project

Oil Refining Industry



Part 4.
새로운 얼굴
: SAF와 액침냉각유

GLIF
GLOBAL LEADER IN FINANCE

새로운 얼굴: SAF와 액침냉각유

정유산업의 미래 투자포인트, 음식물 쓰레기로 비행기를 띄우는 SAF

정유부문의새로운수요처,SAF와 액침냉각유

SAF와 액침냉각유는 제품 측면의 재설계에 해당하는 두 제품이다. SAF는 정유 부문의 주력 수출제품인 항공유에, **액침냉각유**는 윤활 부문의 Group Ⅲ 기유에 새로운 수요처를 추가한다. 두 제품 모두 기존 정제설비와 판매망을 활용하여, 이익 기여는 '30년 전후에 본격화될 전망이다.

하늘길의 탄소를 줄이는 새로운 항공유

폐자원을활용해탄소배출을크게 줄이면서기존항공기와인프라에 바로적용가능한SAF

SAF(Sustainable Aviation Fuel)는 화석연료 대신 폐식용유·음식물 폐기물 등 폐자원이나 볏짚·옥수수대·미세조류 같은 식물성 자원으로 만들어 탄소배출량을 대폭 감소시킬 수 있는 차세대 항공유다. 핵심 강점은 **1) 탈탄소 2) 드롭인(Drop-in)** 방식이다. 항공기 운항 중 연료 연소 시 탄소배출량은 기존 항공유와 비슷하지만, 원료의 CO_2 흡수와 폐자원 재활용 때문에 생애주기 전체에서는 최대 약 80%까지 탄소 감축이 가능하다. **[도표 25]** 기존 제트연료와 화학적 성질이 거의 같아 항공기·엔진·급유 시설을 바꾸지 않고 바로 쓸 수 있다. 이러한 드롭인 방식의 급유로 새로운 인프라가 필요한 수소나 전기보다 현실적인 탈탄소 대안으로 평가된다.

친환경 연료에서 실제 항공유와 함께

기존항공유와혼합사용이 가능하고실제항공편에빠르게 확대적용되는SAF

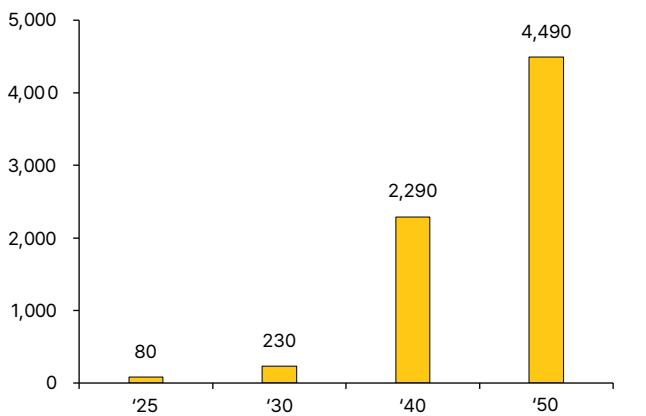
SAF는 이미 상용화 단계에 진입하여 세계적인 활용도가 증가하고 있다. **[도표 26]** 기존 설비에 바이오 원료를 함께 투입하는 방식으로 생산이 이루어지고 있다. 이때 국제 표준인 ASTM D7566 규격을 충족하면 기존 항공유와 최대 50%까지 혼합해 사용할 수 있다. 이를 바탕으로 첫 도입 당시 전체 사용 비중이 1%도 되지 않았지만 현재까지 50만 편 이상의 항공편에 SAF가 투입됐으며, 전 세계적인 탈탄소 기조 속에서 그 활용 범위는 지속적으로 확대되어 **'30년 전체 항공유 중 SAF 비중이 10%**에 이를 전망이다.

도표 25 **일반항공유 vs SAF**

품종	일반항공유	SAF
원료	석유	탄소폐기물
비용(원/L)	400~700	1300~4000
탄소배출량(kg/L)	3~4	0.6~0.8

출처: GLIF Research

도표 26 **글로벌 SAF 소비 전망** (단위: 억 리터)



출처: 국제항공운송협회, GLIF Research

새로운 얼굴: SAF와 액침냉각유

피할 수 없는 SAF, 글로벌 동향

항공사의 선택에서 국가적 의무로

각국의 의무화·세제혜택으로 확대되는 SAF 시장

SAF시장은 항공사의 자발적인 전환보다 각국의 의무화와 세제혜택을 중심으로 수요가 구조적으로 확대되고 있다. 국제민간항공기구(ICAO)의 국제항공 탄소감축제도인 CORSIA는 '27년부터 2단계에 진입하며 적용 범위가 확대된다. **[도표 27]** EU와 한국은 SAF 혼합을 의무화하는 반면 미국은 세제혜택을 통해 생산 확대를 유도하고 있다. 이에 따라 SAF는 단순한 친환경 연료를 넘어 정유업계의 **새로운 의무 수요처**로 자리잡고 있다.

의무화와 지원책, 나라마다 다른 SAF 전략

SAF 혼합비율을 단계적으로 높이며 과징금으로 이행을 강제하는 EU

EU는 SAF 사용을 법적으로 의무화해 가장 직접적으로 시장을 확대하고 있다. 'ReFuelEU Aviation'에 따라 '25년부터 EU 공항에서 공급되는 항공유의 SAF 비중을 2%로 의무화했으며, '30년 6%, '40년 34%, **'50년 70%까지 단계적으로 확대**한다. **[도표 28]** 공급업체가 의무 혼합률을 충족하지 못할 경우 부족분의 연료 가격 차이를 기준으로 산정한 금액의 최소 2배에 해당하는 과징금이 부과될 수 있어, SAF 수요를 사실상 규제로 고정하는 구조다.

혼합비율을 확대하며 정유사의 SAF 생산능력 확보를 요구하는 한국

한국은 SAF 의무화와 산업 지원을 병행하며 국내 정유사의 생산 전환을 유도하고 있다. 연간 SAF 7.1만 톤이 요구되는 '27년 1% 혼합 비율 의무화를 시작으로 '30년 3~5%, **'35년 7~10%까지 의무비율을 단계적으로 높일 계획**이며, 의무 대상은 국내 항공유 공급자인 정유사와 석유수출입업자다. 혼합의무를 이행하지 않을 경우 해당 연도 평균 거래가격의 최대 150% 범위에서 과징금을 부과하는 방안이 추진되고 있어, 향후 정유사의 SAF 생산능력 확보가 비용 문제가 아닌 규제 대응의 핵심 과제로 부상할 전망이다.

SAF의 탄소감축 정도에 따라 혜택을 제공해 활용성을 높이는 미국

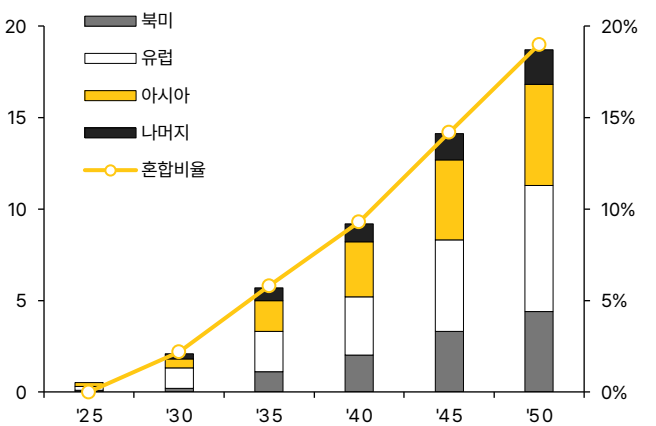
미국은 의무화 대신 세제혜택을 통해 SAF 생산의 경제성을 개선하는 방식으로 시장을 육성하고 있다. '25년부터 시행된 청정연료 생산세액공제는 미국 내에서 생산·판매되는 SAF의 탄소배출량에 따라 갤런당 세액공제를 제공하며, **탄소감축 효과가 클수록 높은 혜택**을 받을 수 있도록 설계됐다. 해당 제도는 '29년 말까지 적용되며, '26년 이후 생산분에는 원료의 북미산 요건 등도 적용된다. 또한 국가적 정책 기조에 맞춰 미국 내 항공사들도 '35년까지 2억 갤런을 공급할 계획이다.

도표 27 주요국 SAF 최소 혼합 의무화 비율 목표

국가	SAF 최소 혼합 의무화 비율 목표
EU	'25년 1월: 2% → '30년: 6%(예정) → '50년: 70%(예정)
미국	'50년까지 항공유 사용 전량 SAF로 대체
영국	'30년까지 최소 10% 목표 (영국 출발 항공편)
일본·캐나다	'30년까지 10% 목표
한국	'27년부터 1% 내외(국내 출발 국제선 항공편)

출처: GLIF Research

도표 28 국제 SAF사용량 및 혼합비율 예상치 (단위: MMb/d)



출처: IHS Markit, GLIF Research

새로운 얼굴: SAF와 액침냉각유

K-SAF: 정유 4사의 선제 투자

잘 깔린 정유 인프라가 K-SAF의 출발점

빠른 SAF 상업화를 추진하는 K-SAF

국내 SAF의 경쟁력은 세계적 수준의 정유·수출 인프라, 폐기물 기반의 원료 및 기술 확장성, 강한 정책 지원과 정유사의 선제적 투자에 있다. 이미 구축된 산업 기반을 활용해 SAF 상업화를 빠르게 진행할 수 있고, 원료 다변화와 차세대 기술까지 확보할 경우 아시아·태평양 SAF 공급망에서 **경쟁력을 강화**할 수 있다는 점이 핵심이다.

정유설비와 코프로세싱 방식을 활용해 생산·수출을 확대할 수 있는 기반

기존 정유·물류 인프라는 한국 SAF의 가장 직접적인 경쟁력이다. 한국은 대규모 석유제품 수출망과 항만 물류체계도 갖추고 있다. 별도의 대규모 인프라를 처음부터 구축하기보다 기존 정유설비에 바이오 원료를 최대 5% 투입하는 코프로세싱 방식으로 연간 8,600만 배럴이 넘는 항공유 수출 기반을 활용해 **SAF의 생산과 수출을 동시에 확대**할 수 있는 기반을 이미 확보하고 있다.

원료 다변화로 더 멀리 보는 K-SAF

원료와 기술을 확장해 장기적인 공급망 경쟁력을 확보하는 K-SAF

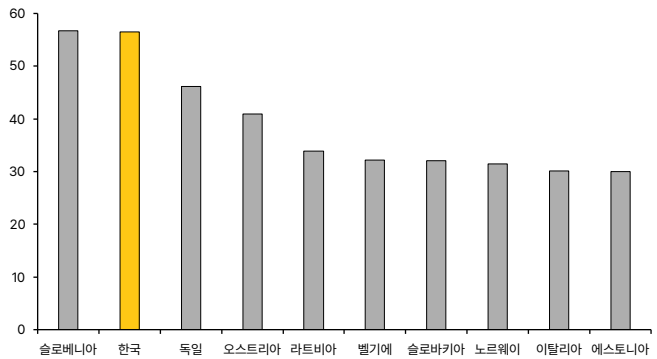
폐기물까지 원료 범위를 확장할 수 있다는 점은 국내 SAF 기술의 장기 경쟁력을 높인다. 한국은 OECD 국가 중 2위에 해당하는 **56.5%의 폐기물 재활용률**을 보이며 뛰어난 폐기물 관리 시스템을 갖추고 있다. **[도표 29]** 폐식용유 등 기존 바이오 원료에 더해 도시고형폐기물(MSW), 폐플라스틱 등을 활용할 경우 제한적인 바이오 원료 의존도를 낮추고 원료 확보 경쟁에 대응할 수 있다. 장기적으로는 그린수소와 이산화탄소를 활용하는 e-SAF로 기술 영역을 확장할 수 있어 차세대 항공유 시장에 대한 대응력도 확보하게 된다.

생산설비 구축부터 국제인증·해외 수출대형 공급계약까지 동시에 추진하는 국내 정유 4사

정책 지원과 정유사의 선제적 투자가 맞물리며 시장 선점도 빠르게 진행되고 있다. 정부는 SAF 의무혼합과 세제지원을 통해 수요와 생산 기반을 동시에 확대하고 있으며, 국내 정유사들은 **국제인증 취득, 생산설비 구축, 항공사와의 공급계약, 해외 수출을 병행**하고 있다. SK이노베이션은 울산 CLX에 국내 최초 SAF 전용 생산라인을 구축한 뒤 유럽 수출과 홍콩에 '27년까지 SAF 2만 톤을 공급하는 장기계약을 확보했으며, HD현대오일뱅크는 올해 50만 톤 규모의 SAF전용 설비를 확충하며 국내외 항공사 공급을 확대하고 있다. 국내 정유 4사는 공통적으로 생산능력과 수요처를 동시에 선점하며 한국 SAF의 상업화를 앞당기고 있다. **[도표 30]**

SAF의 이익 기여는 '27년 국내 의무 시행과 함께 시작되며, 의무 비율이 높아지는 '30년 이후 확대된다. 시행 초기의 국내 의무 물량은 정유사의 항공유 판매량에 비해 작다. SAF의 투자 의미는 단기 이익보다 정유 부문의 주력 수출 제품인 항공유 판로를 혼합의무 체제에서 유지하고 **프리미엄 판매처를 선점**하는 데 있다.

도표 29 **국가별 재활용률** (단위:%)



출처: IEEFA, GLIF Research

도표 30 **국내 정유사 SAF 관련 계획**

정유사	계획 1	계획 2
SK이노베이션	'26년 상업생산 목표	폐식용유 관련 기업 지분 투자
GS칼텍스	대한항공 등과 SAF 실증사업 추진	인도네시아에 바이오 원료 정제공장 건설
S-OIL	국내 정유사 최초 SAF 생산 ISCC 인증 획득	바이오원료 활용한 제품 시범 생산
HD현대오일뱅크	일본 트레이딩 회사 마루베니에 SAF 수출	대한항공과 SAF 사용기반 구축 MOU 체결

출처: 각 사, GLIF Research

새로운 얼굴: SAF와 액침냉각유

액침냉각시장, 정유사의 차세대 방앗간으로 자리매김

AI 시대, 냉각도 하나의 산업으로

'22년 3.3억달러에서 연 20% 이상 성장하는 액침냉각 시장

액침냉각 산업은 데이터센터 내 기술 실증을 넘어 실제 공급과 상용화를 위한 생태계가 형성되는 초기 성장 단계에 진입하고 있다. '22년 3.3억 달러 수준이었던 시장 규모는 **연간 20%가 넘는 성장률**을 기록하며 확대되고 있다. 액침냉각은 서버 전체 또는 주요 부품을 전기가 통하지 않는 절연성 냉각유에 직접 담가 서버에서 발생하는 열을 유체로 전달하는 방식으로, 냉각장비와 냉각유가 함께 작동해야 하는 구조다.

냉각유-데이터센터-장비업체간 협력확대 → 실증사례 축적

최근에는 냉각유 업체와 데이터센터 운영사, 서버·냉각장비 업체 간 협력이 확대되면서 **시장 진입을 위한 실증 사례가 축적**되고 있다. 실제로 SK엔무브는 미국 액침냉각 업체 GRC와 협력해 데이터센터용 솔루션을 개발해 왔으며, '25년에는 LG전자까지 참여해 AI 데이터센터용 액침냉각 솔루션의 공동개발과 PoC 확대에 나섰다.

이제는 실험실 밖으로

마이크로소프트 네이버 도입, 데이터센터 공급망에 편입된 액침냉각

글로벌 시장에서도 액침냉각 적용이 확대되면서 데이터센터 사업자가 실제 운영환경에서 냉각 성능과 경제성을 검증하는 단계로 이동하고 있다. '30년까지 데이터 센터 내 전력 소비는 1,000TWh까지 증가가 예상되는 가운데, 마이크로소프트는 자사 **Azure 데이터 센터에 2상 액침냉각 기술을 도입했고 네이버의 '각' 데이터센터에도 액침냉각 기술**이 도입되었다.아직 초기 시장인 만큼 표준화와 설치비용, 기존 데이터센터의 개조 문제 등이 남아 있으나, 액침냉각은 실제 데이터센터 공급망에 편입되기 시작한 산업으로 평가할 수 있다.

AI가 강해질수록 서버는 더 뜨거워진다

Vera Rubin NVL72 랙당 230kW 이상, 세대마다 높아지는 AI 서버 전력밀도

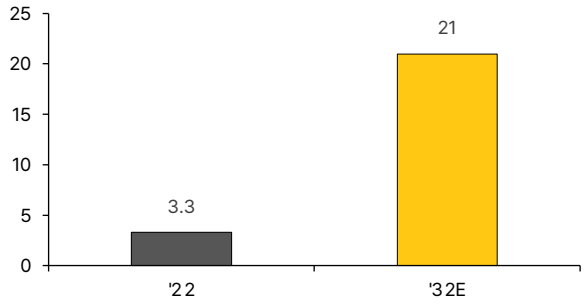
AI 서버의 고집적화가 지속될수록 액침냉각 수요는 구조적으로 확대될 수밖에 없다. **[도표 31]** AI 연산에 사용되는 GPU의 성능 향상과 집적도 증가가 서버의 전력밀도를 빠르게 끌어올리고 있으며, 이는 곧 처리해야 할 열의 증가로 이어지기 때문이다. 대표적으로 NVIDIA의 Rubin GPU는 GPU 1개당 최대 약 2.3kW의 전력을 소비한다. GPU 단위의 전력 증가에 더해 여러 GPU를 하나의 시스템에 집적하는 방식도 강화되고 있다. NVIDIA Vera Rubin NVL72는 72개의 Rubin GPU와 36개의 Vera CPU를 하나의 랙에 집적하며, 해당 랙의 **전력소비는 200kW을 넘길 것**으로 추정된다. **[도표 32]** GB300 NVL72도 최대 142kW의 전력을 요구하도록 설계돼, AI 인프라의 전력밀도가 세대가 거듭될수록 높아지고 있다.

전기를 많이 쓰면, 열도 많이 나온다

AI서버 전력밀도 상승으로 액침냉각의 장기 성장 기반 확보

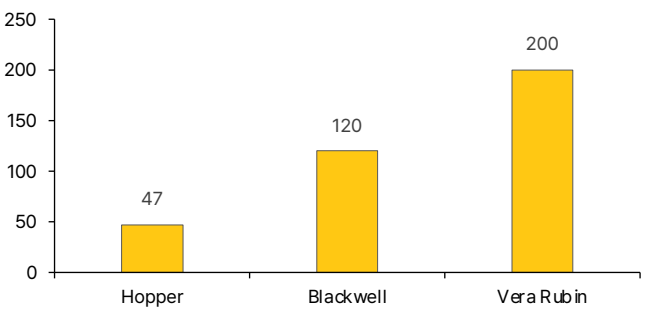
액침냉각은 AI 서버의 전력밀도가 높아지는 과정에서 기존 냉각방식이 받는 물리적 한계에 대응하는 산업이라는 점에서 장기적인 성장 기반을 확보하고 있다. 소비 전력이 증가하면 그에 상응하는 열도 제거해야 한다. 기존 공랭식은 서버 내부의 발생열을 공기로 이동시키는 방식인 만큼 고밀도 GPU가 집중될수록 냉각 용량과 공간 측면에서 한계가 커진다. 실제로 NVIDIA의 GB200 NVL72부터 주요 GPU와 네트워크 칩을 액체로 냉각하는 구조가 적용됐으며, GB300 NVL72 역시 완전 액체냉각식 랙 아키텍처를 채택하고 있다. 이는 냉각이 단순한 전력비 절감 수단을 넘어 **고성능 AI 서버를 실제 데이터센터에 배치하기 위한 필수 인프라로 이동**하고 있음을 의미한다. 향후 AI 모델의 대형화와 추론 수요 증가가 지속될수록 랙당 전력밀도 역시 높아질 가능성이 높은 만큼, 공랭식에서 수랭식·액침냉각으로 이어지는 냉각 방식의 전환도 점진적으로 확대될 전망이다.

도표 31 글로벌 액침냉각유 시장 규모 (단위: 억 달러)



출처: 퓨처 타켓 인사이드, GLIF Research

도표 32 엔비디아 칩별 발열량 (단위:kW)



출처: NVIDIA, GLIF Research

새로운 얼굴: SAF와 액침냉각유

액침냉각 기술의 핵심, 정유사의 액침냉각"유"

서버를 식히는 진짜 핵심은 '유'

절연냉각안정성을모두갖춰야 하는액침냉각유

액침냉각유는 높은 절연성과 열안정성, 적정 점도와 유동성을 동시에 갖추도록 설계된 열관리 소재로, 정유사의 고급 기유 기술이 **차세대 성장사업으로 연결**되는 지점이다. Group Ⅲ 기유 가격 상승과 이에 따른 높은 마진은 액침냉각유 산업의 수익성을 뒷받침한다. **[도표 33]** 액침냉각은 전기가 통하지 않는 유체가 서버 부품과 직접 접촉해 열을 받아 외부 열교환기로 전달하는 구조이므로 냉각유의 절연파괴전압, 열전도도, 비열, 점도, 인화점, 산화안정성 및 부품 소재와의 호환성이 핵심 성능요소가 된다.

안정성을갖춘GroupⅢ기유를 액침냉각유시장으로확장

액침냉각유는 Group Ⅲ 기유를 주원료로 생산된다. Group Ⅲ 기유는 고도 수첨처리와 이성화 공정을 거쳐 불순물과 황 성분을 낮추고 높은 포화도와 점도지수를 확보한 고급 기유로, 장시간 열부하를 받는 환경에서 요구되는 안정성과 품질 일관성을 확보하기에 유리하다. SK엔무브는 YUBASE를 **Group Ⅲ/Ⅲ+ 기유로 정의**하면서 높은 점도지수와 낮은 황 함량, 높은 포화물 함량을 주요 특성으로 제시하고 있다. SK엔무브를 포함한 국내 정유 4사는 Group Ⅲ 기유에 세계적 경쟁력을 갖고 있으며, '26년 2분기 4사의 윤활 부문 영업이익 합계는 2조원을 넘는다. **[도표 34]**

좋은 기름만으로는 부족하다

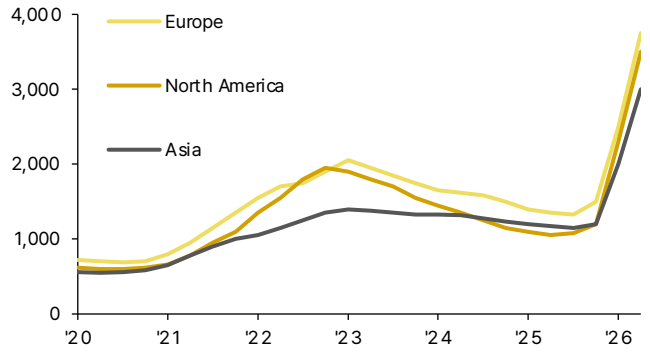
제품인증과실제장비실증이 중요한액침냉각유시장

액침냉각유의 핵심 경쟁력은 원료 자체보다 저점도·저휘발성·절연성·열안정성·소재 호환성을 만족하는 제품을 반복적으로 생산하고 고객 장비에서 검증하는 능력에 있다. 특히 냉각유는 서버 내부의 전기부품, 케이블, 접착제, 씰링재 등 다양한 소재와 직접 접촉하므로 장기 사용에 따른 팽윤·부식·열화 여부까지 검증해야 한다. 제품 인증과 실제 장비 실증이 필요하다는 점은 **단순 범용 유체와 달리 진입장벽을 형성**하는 요인이다.

사업영역을넓히는정유사

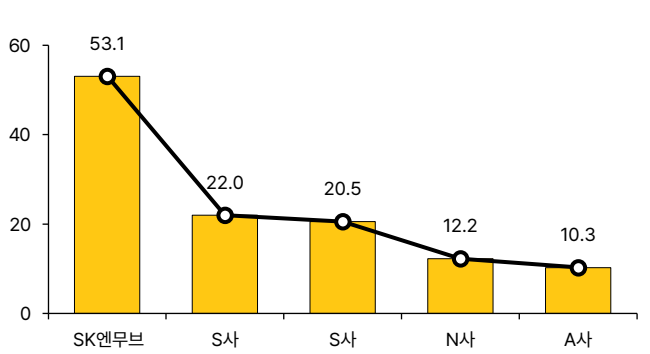
이 구조에서 정유사는 기존 정제설비와 기유 생산기술, 윤활유 배합 역량을 그대로 활용할 수 있다. 원유에서 기유를 생산하고 이를 다시 데이터센터·ESS·EV용 열관리 유체로 확장하면 기존 **정유·윤활 사업의 소재 기술을 AI 시대의 전력효율 산업으로 전환**할 수 있다는 점에서 사업적 의미가 크다.

도표 33 **Group III 가격 추이** (단위: USD/t)



출처: IOIS, GLIF Research

도표 34 **Group III 기유 생산 능력** (단위: 천 b/d)



출처: SK이노베이션, GLIF Research

새로운 얼굴: SAF와 액침냉각유

국내 액침냉각유, 글로벌 냉각 시장을 이끌다

정유사의 새로운 성장판, 열관리 시장

기존기술을활용해열관리 사업으로확장하는국내정유사

국내 정유사들은 공통적으로 기존 기유·윤활유 사업에서 확보한 기술을 액침냉각유로 확장하면서 데이터센터뿐 아니라 EV와 ESS까지 열관리 시장을 넓히는 전략을 추진하고 있다. 각 회사의 접근 방식은 세부 전략에서 차이가 있지만, 공통적으로 고급 기유 생산능력과 품질관리·배합기술을 **새로운 열관리 소재 사업으로 연결**하고 있다는 점은 동일하다. 정유업계가 단순 연료 판매에서 벗어나 AI·EV·ESS의 전력효율을 개선하는 소재·솔루션 기업으로 사업모델을 확장하는 과정이다. 또한 국내 업체들은 냉각유 단품 공급에 그치지 않고 장비업체·서버업체·배터리업체와의 공동개발을 통해 실증과 인증을 확보하는 방식으로 사업화를 진행하고 있다.

국내 정유 4사, 먼저 시장을 두드리다

냉각유개발과해외투자,장비업체 협력,데이터센터실증→시장 진입도모

국내 정유사 중 가장 대표적인 사례는 SK엔무브다. SK엔무브는 '22년 미국 액침냉각 기술업체 GRC에 2,500만달러를 투자한 이후 GRC·Dell Technologies와 데이터센터 액침냉각 상용화를 추진했으며, 고품질 기유를 활용한 **전용 냉각유 개발과 공급망 구축을 병행**하고 있다. '25년에는 GRC에 대한 추가 투자도 진행하며 데이터센터를 넘어 EV 배터리와 ESS용 열관리 솔루션으로 적용 범위를 확대하고 있다. GS칼텍스는 데이터센터 에너지 효율화를 위한 'Kixx Immersion Fluid'를 출시하며 윤활유에서 열관리 유체로 제품군을 확장했고, 전기차 배터리와 ESS용 냉각유 개발도 추진하고 있다. S-OIL 역시 Group III 기유인 aramcoULTRA를 32,000b/d 규모로 생산하는 동시에 서버와 배터리용 액침냉각유를 차세대 R&D 영역으로 명시하고 있으며, '26년에는 GST 등과 함께 AI 데이터센터 환경에서 액침냉각 솔루션 실증에 나섰다. HD현대오일뱅크도 액침냉각유 '엑스티어 E-쿨링 플루이드'로 GRC의 인증을 획득했다. [도표 35]

SAF·액침냉각유→정제마진 사이클의존도축소, 이익성장 지속

액침냉각유의 이익 기여는 시장이 상용화 단계에 진입한 이후 본격화되며, AI 데이터센터 투자가 확대될수록 그 규모도 증가할 전망이다. 현재의 높은 기유 스프레드에는 중동 공급 차질의 영향이 포함돼 있으나, 액침냉각유는 스프레드가 정상화된 이후에도 윤활 부문의 판매 물량을 지지하는 수요처가 된다. SAF와 액침냉각유는 정제마진 호황 이후에도 **국내 정유업의 이익 성장을 지속시키는 핵심 변수다.** 두 제품의 시장이 확대될수록 국내 정유업의 이익은 정제마진 사이클에 대한 의존도가 낮아지고, 호황기에 확보한 이익 수준을 유지할 기반이 강화된다.

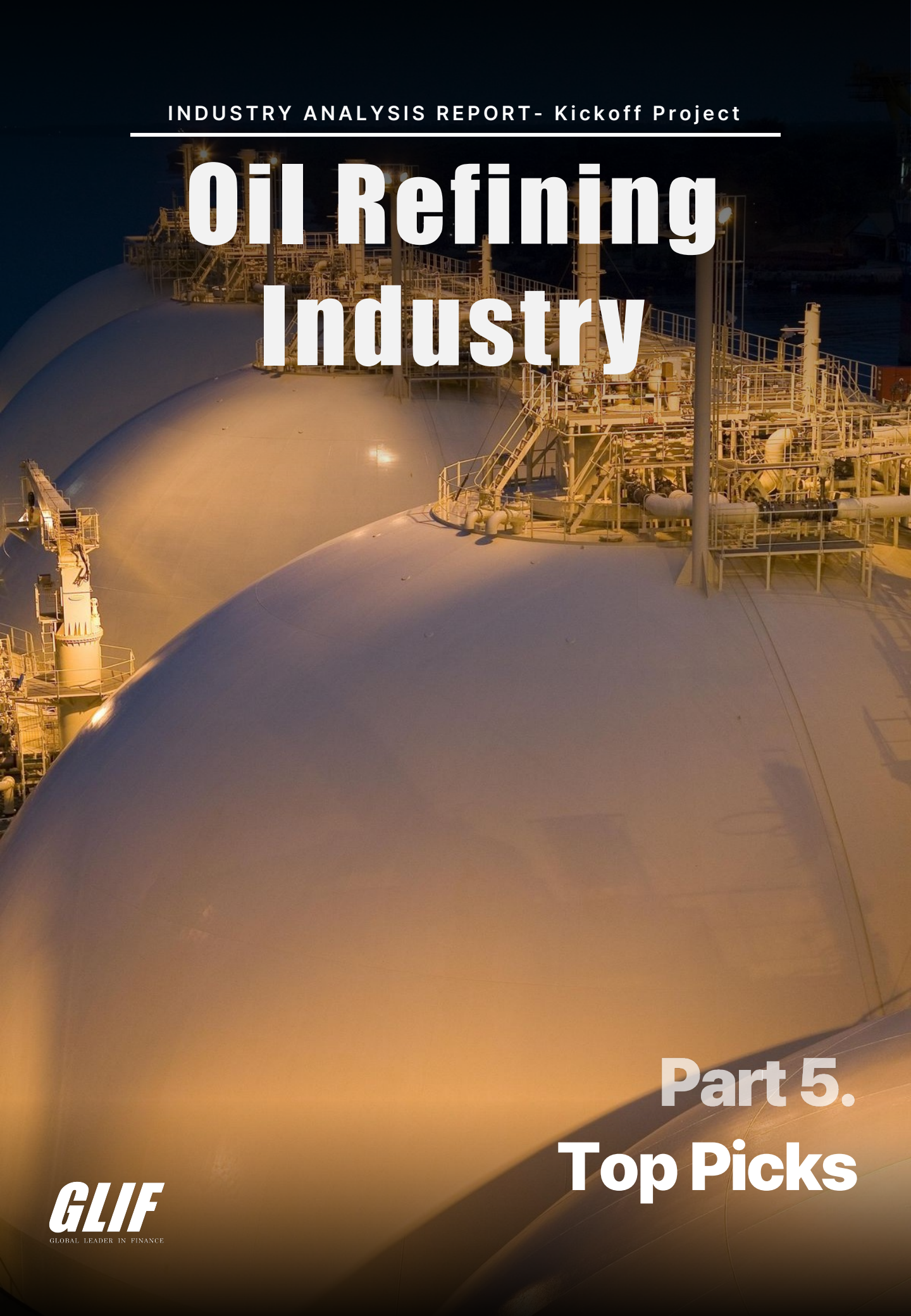
도표 35 **국내 정유 업계 액침냉각유 사업 현황**

정유사	액침냉각유 사업 현황
SK엔무브	'22년 GRC 투자로 진출, '23년 SK텔레콤 데이터센터 실증(전력 37% 절감). '25년 LG전자·GRC와 AI 데이터센터 통합 솔루션 공동개발·실증, ESS·전기차 배터리로 확대
HD현대오일뱅크	'엑스티어 E-쿨링 플루이드' GRC 인증. 네이버클라우드에 '28년까지 4년 공급, 서울대·한국세라믹기술원 데이터센터 실증
GS칼텍스	'23년 'Kixx Immersion Fluid' 출시. '24년 삼성SDS 데이터센터 공급, '25년 LG유플러스 평촌2센터 실증, 전기차·ESS용 라인업 확대
S-OIL	'S-OIL e-쿨링 솔루션' 개발. '26년 성균관대 슈퍼컴퓨팅센터·GST, KTNF·GST와 AI 데이터센터 실증

출처: GLIF Research

INDUSTRY ANALYSIS REPORT- Kickoff Project

Oil Refining Industry



Part 5. Top Picks

GLIF
GLOBAL LEADER IN FINANCE

Company Report.

GLIF Research
Kickoff Project

GS (078930)

정유 호황의 과실을 주주와 나누다

Investment Opinion

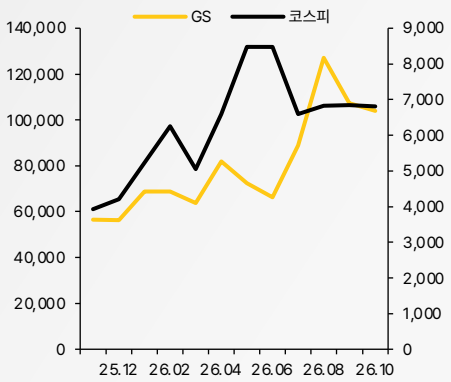
Buy

목표 주가	Not Rated
현재가 (10/09)	104,000원

▶ AT A GLANCE

지수	KOSPI
시가총액	9조7,354억원
발행주식수	442,895,495
52주 최저/최고	44,000 / 129,200
60일 일평균거래대금	53십억원
주요주주지분율	53.14%

▶ STOCK PRICE



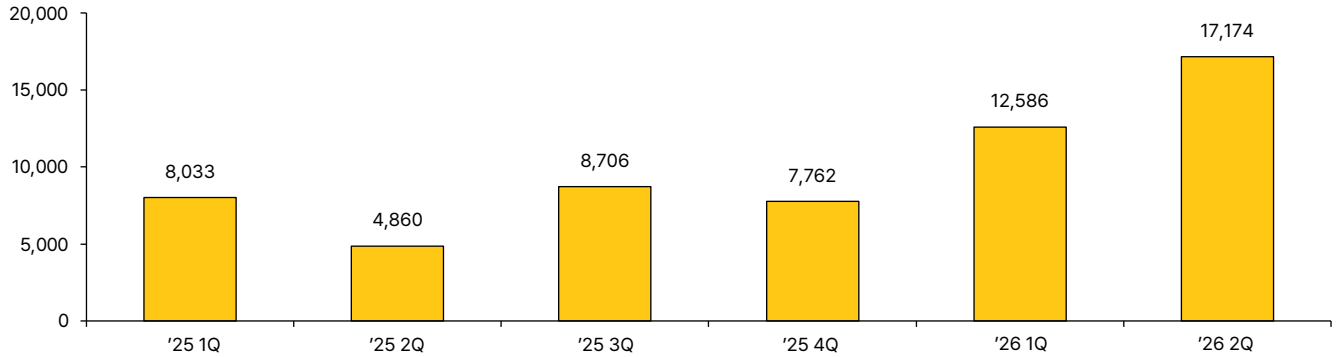
동사는 정유·석유화학·발전·유통 등 다양한 사업을 자회사를 통해 영위하는 지주회사다. GS에너지 지분 100%를 보유하고 있으며, GS에너지를 통해 GS칼텍스 지분 50%를 간접 보유하고 있다. GS칼텍스는 여수에 하루 80만 배럴의 원유 정제시설과 27만 5천 배럴의 중질유 분해시설을 보유하고 있으며, 하루 3만 배럴 규모의 윤활기유 생산능력도 갖추고 있다.

정유와 윤활유, 이익 반등의 두 축

동사는 정제마진 개선과 윤활유 사업 호조를 바탕으로 전사 이익 회복이 부각된다. [도표 36] '26년 상반기 연결 영업이익은 **2조 9,760억원**으로 전년 동기 대비 **130.8% 증가**했으며, 그중 2분기 영업이익도 **1조 7,174억원**으로 전년 동기 대비 **253.4% 확대**됐다. 이러한 실적 개선의 배경으로는 GS칼텍스의 정제마진 확대와 일시적인 재고효과, 글로벌 공급 차질에 따른 윤활유 부문의 역대 최고 실적이 있다. GS에너지의 자원개발 사업도 유가 상승에 따른 이익 증가를 기록하며 실적 개선에 기여했다. 정유와 윤활유를 중심으로 한 에너지 사업이 동사의 이익 반등을 이끄는 핵심 동력으로 작용하고 있다.

기존 사업의 이익 회복과 함께 고부가 제품으로의 사업 확장도 진행되고 있다. GS칼텍스는 나프타뿐 아니라 LPG와 정유공정 부생가스 등을 활용하는 MFC를 통해 원료 선택의 폭을 넓히고 정유·석유화학 간 연계를 강화했다. 여기에 '26년 9월에는 DHL 익스프레스에 향후 1년간 순수 SAF 기준 2,000톤을 공급하는 협약을 체결하고, 연내 코프로세싱 방식 SAF 전용 생산라인을 구축하겠다고 발표했다. 데이터센터용 액침냉각유의 공급·실증도 추진하고 있어 기존 정제·윤활유 기술을 활용한 신규 시장 진입이 중장기 성장 기회를 제공할 것으로 판단된다.

도표 36 **GS 영업이익 추이** (단위: 억 원)



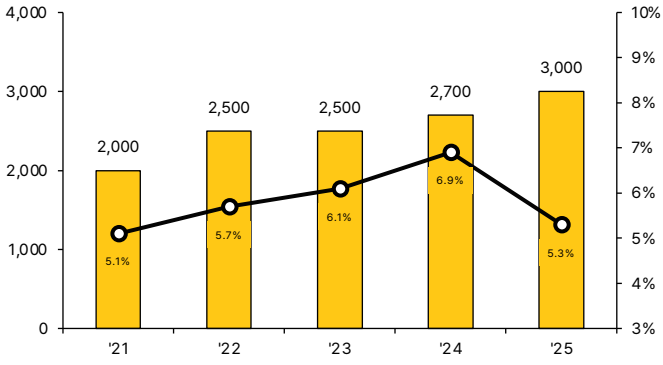
출처: GS, GLIF Research

이익의 회복을 주주환원으로 연결하다

동사는 자회사 실적 개선을 바탕으로 배당 여력을 확대할 수 있는 구조를 갖추고 있다. 공시한 기업가치 제고 계획에 따라 **'25~'27년 중장기 배당정책**을 통해 별도 기준 최근 3개년 평균 당기순이익의 40% 이상을 배당하고, 보통주 최소 주당배당금을 2,000원으로 설정했다. 실제 보통주 주당배당금은 '21년 2,000원에서 '25년 3,000원으로 확대됐다. **[도표 37-1], [도표 37-2]** 특히 '25년에는 최근 3개년 별도 평균 당기순이익의 50% 이상을 배당하며 정책상 기준인 40%를 웃도는 주주환원을 이행했다.

재무구조 개선도 주주환원 확대를 뒷받침하는 기반이다. 회사의 연결재무상태표를 기준으로 계산한 부채비율은 '21년 119.6%에서 '25년 86.0%로 낮아졌으며, 같은 기간 자본총계는 14조 2,029억원에서 19조 1,941억원으로 증가했다. **[도표 38]** 재무 안정성 강화는 업황 변동에 대한 대응력을 높이고, 향후 자회사 실적 개선으로 확보한 현금흐름을 성장 투자와 주주환원에 배분할 수 있는 여력을 넓혀줄 것으로 기대된다.

도표 37-1 **GS 주당 배당금 및 배당수익률** (단위: 원)



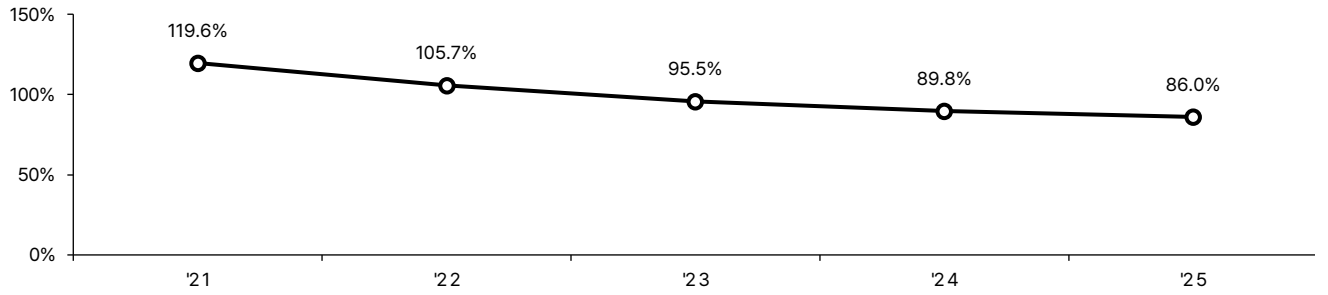
출처: GS, GLIF Research

도표 37-2 **GS의 배당 확대와 배당정책 이행현황** (단위: 십억원)

연도	'21	'22	'23	'24	'25
조정 당기순이익	128.8	445.5	877.3	561.6	249.9
배당총액	189.4	236.8	236.8	255.7	284.1
3개년 평균 배당성향	92%	91%	49%	41%	50%
배당정책 이행여부	O	O	O	O	O
목표 대비 이행률	230%	228%	123%	103%	125%

출처: GS, GLIF Research

도표 38 **GS 연결부채비율 추이** (단위: %)



출처: GS, GLIF Research

Company Report.

GLIF Research
Kickoff Project

S-OIL (010950)

대규모 투자의 끝, 이익 성장의 시작

Investment Opinion

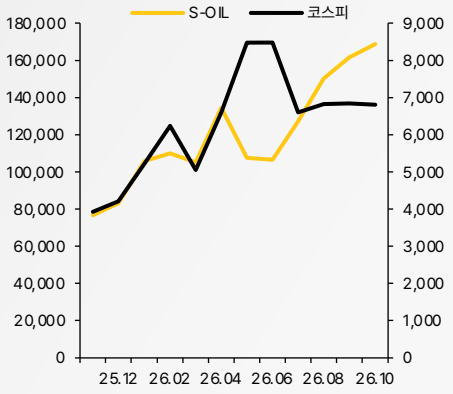
Buy

목표 주가	Not Rated
현재가 (10/09)	168,700원

▶ AT A GLANCE

지수	KOSPI
시가총액	18조 9,927억원
발행주식수	240,000,000
52주 최저/최고	62,600 / 179,700
60일 일평균거래대금	59십억원
주요주주지분율	63.43%

▶ STOCK PRICE



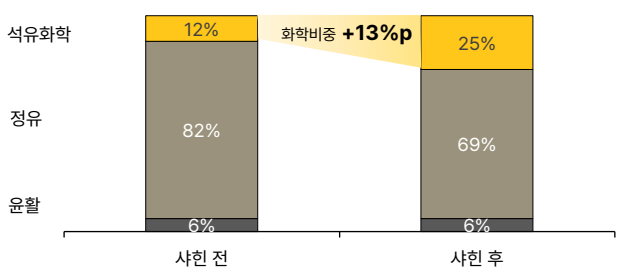
동사는 '76년 설립된 국내 대표 정유사로, 울산에 대규모 생산기지를 운영하고 있다. '90년대 중반부터 중질유 분해탈황시설(RCC)에 투자하며 고도화 경쟁력을 확보했으며, 매출의 55% 이상을 해외에서 창출하는 수출 중심의 사업구조를 구축했다. 또한 최대주주인 Saudi Aramco와의 협력을 통해 원유 조달부터 기술, 마케팅까지 글로벌 사업 기반을 강화해 왔다. '18년 RUC·ODC 가동에 이어 현재 샤힌 프로젝트를 통해 정유·석유화학 통합을 확대하여 새로운 성장동력을 확보하고 있다.

정유 경쟁력에 더해지는 샤힌의 성장 모멘텀

동사는 정유사업을 중심으로 확보한 생산 기반을 활용해 사업의 부가가치를 높이는 방향으로 포트폴리오를 확장하고 있다. '25년 기준 정유부문은 전체 매출의 약 79%를 차지하며 여전히 동사의 핵심 사업으로 자리하고 있다. 이러한 정유사업을 기반으로 '18년 RUC·ODC를 통해 석유화학으로 사업영역을 확대한 데 이어, 샤힌 프로젝트를 통해 정유와 석유화학 간 연계를 한 단계 더 강화하고 있다. 샤힌 프로젝트 완공 이후 전체 생산물량에서 석유화학 제품이 차지하는 비중은 기존 12%에서 25%로 **두 배 이상 확대**될 예정으로 **[도표 39]**, 기존 정유 경쟁력을 기반으로 사업 포트폴리오를 다변화하는 전환점이 될 전망이다.

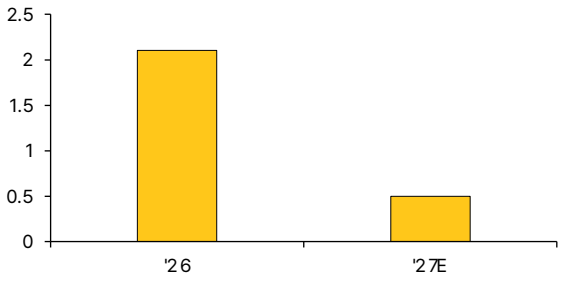
사업 포트폴리오 확대와 함께 샤힌 프로젝트는 기존 설비와의 높은 연계성을 바탕으로 수익성 및 현금흐름 개선에도 기여할 것으로 기대된다. 샤힌에 투입되는 원료의 약 83%는 기존 정유시설에서 내부 조달되며, 샤힌 프로젝트는 최근 가격 기준 연간 약 3,000억 원, 과거 평균 업황을 적용할 경우 약 4,700억 원 수준의 영업이익을 창출할 것으로 추정된다. 여기에 프로젝트 마무리로 CAPEX는 '26년 약 2.1조 원에서 '27년 약 0.5조 원으로 크게 감소할 전망이다. **[도표 40]** 이에 따라 신규 설비의 이익 기여와 **대규모 투자 종료에 따른 현금흐름 개선**이 동시에 나타날 것으로 예상된다.

도표 39 **샤힌 프로젝트 전후 부문별 비중 변화**



출처: S-OIL, GLIF Research

도표 40 **샤힌 프로젝트 전후 CAPEX 변화** (단위: 조 원)



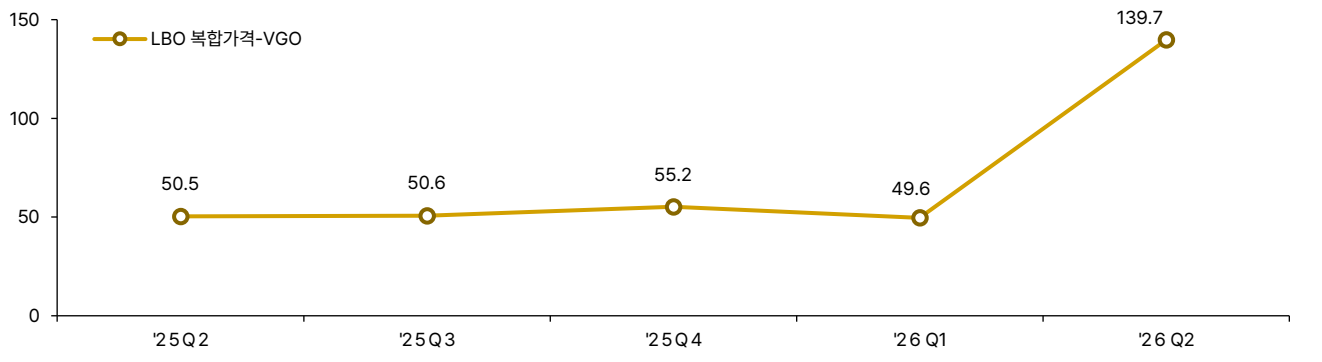
출처: S-OIL, GLIF Research

고부가 윤활기유, 이익 성장을 뒷받침하다

동사는 고부가 윤활기유를 중심으로 수익성을 높이고 있다. **[도표 41]** 동사는 하루 44,700배럴의 윤활기유 생산능력을 보유하고 있으며, **국내 정유사 중 유일하게 Group I·II·III 윤활기유를 모두 생산**하고 있다. 특히 고급 윤활유의 핵심 원료로 사용되는 Group III 생산능력은 하루 약 32,000배럴로 전체 생산능력의 약 70%를 차지하며, 생산제품은 아시아를 넘어 미주와 유럽 등 글로벌 시장에 공급되고 있다. 이러한 고부가 제품 중심의 생산구조는 범용 연료제품에 집중된 정유사업의 수익원을 다변화하는 기반으로 작용하고 있다.

'26년에는 글로벌 고급 윤활기유의 공급 제약과 견조한 수요가 맞물리면서 윤활기유 부문의 이익 기여가 더욱 확대되고 있다. 국내 윤활기유 수출가격은 '26년 2월 배럴당 약 127달러에서 5월 233달러로 상승했으며, '26년 윤활기유 부문 영업이익은 1.5조 원을 상회할 것으로 전망된다. 이에 따라 윤활기유는 높은 수익성을 바탕으로 전사 이익을 뒷받침하는 핵심 사업으로 자리매김할 것으로 판단된다.

도표 41 **윤활기유 스프레드 추이** (단위: $/배럴)



출처: S-OIL, GLIF Research

Company Report.

GLIF Research
Kickoff Project

SK이노베이션 (096770)

정유·윤활기유가 이끄는 이익 회복, 업황 반등 핵심 수혜주

Investment Opinion

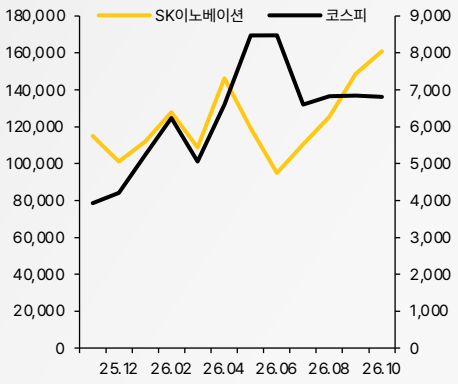
Buy

목표 주가	Not Rated
현재가 (10/09)	160,900원

▶ AT A GLANCE

지수	KOSPI
시가총액	27조 3,020억원
발행주식수	350,000,000
52주 최저/최고	87,700 / 166,000
60일 일평균거래대금	143십억원
주요주주지분율	52.09%

▶ STOCK PRICE



동사는 국내 최대 정유 CAPA를 보유해 정유 업황 반등의 수혜를 가장 크게 받는 기업이다. 국내 전체의 36%인 일 111.5만 배럴로 유가와 정제마진 변동에 대응할 수 있는 규모와 운영 유연성을 확보했다. '26년 연결 영업이익은 상반기에만 5.6조원이고, 이 중 **정유 부문만 2.9조원을 달성했다. [도표 42]** SK엔무브는 Group Ⅲ 생산능력 기준 글로벌 선두자로, 중동 이슈로 공급이 제한된 가운데 2Q26 영업이익 6,919억원으로 사상 최대치를 경신했다. 북미 HF Sinclair와의 장기 계약으로 고객 기반도 확대하며 '26년 연결 영업이익은 '25년 대비 7조 5천억 으로 대폭 증가할 전망이다. **[도표 43]**

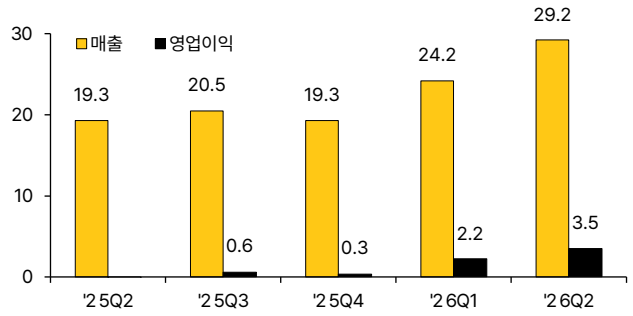
정유 호황, 현금창출력 회복과 재무구조 개선의 기반으로 전환

정유, 윤활기유의 이익 증가가 현금흐름과 재무구조 개선으로 이어지며, 정유 호황을 일시적 실적 반등이 아닌 재무 안정성 회복의 기회로 전환하였다. 회사는 '26년 핵심 과제로 석유·화학·LNG 수익성 강화와 순차입금 감축을 제시했다. 영업활동현금흐름은 '24년 2조2,325억원에서 '25년 2조2,831억원으로 증가했고, '25년 말 현금 및 현금성자산은 16조916억원으로 확대됐다. 정유, 윤활기유의 높은 이익 기여와 E&S의 LNG·발전사업 현금창출력이 배터리 투자 부담을 흡수하는 구조가 강화되고 있다. 배터리는 투자 축소와 북미 라인의 ESS 전환, BOSK 재편을 통해 현금 유출을 줄이고 있으며, BOSK 재편만으로 연간 **감가상각비 약 3,000억원과 이자비용 약 2,000억원이 절감될 전망**이다. 업황 회복이 지속되면 이익 증가가 부채 축소와 이자비용 감소로 연결되는 선순환이 가능하다.

대규모 정유 인프라 기반, SAF·고급기유까지 확장

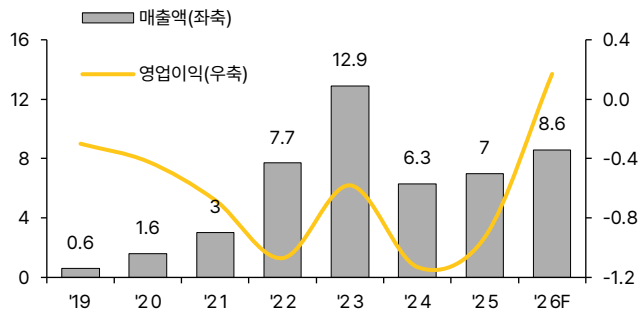
대규모 정유 인프라는 업황 회복 시 높은 영업 레버리지로 작용하며, 동사는 이를 SAF·Group Ⅲ 등 고부가 제품으로 확장하고 있다. 울산CLX는 일 84만 배럴의 정유설비와 고도화·탈황설비를 갖춰 유가와 제품 가격에 따라 생산량과 제품 믹스를 조정할 수 있다. SK에너지는 기존 정유설비를 활용한 SAF 코프로세싱 생산체계를 구축해 저탄소 항공유 시장에 진입했고, **국내외 항공사 대상 공급망을 확대**하고 있다. SK엔무브는 윤활기유 CAPA 전량인 1일 8만 배럴이 Group Ⅲ이며, 복수의 글로벌 생산거점과 장기 고객 네트워크를 기반으로 안정적 공급자 입지를 강화하고 있다. 고부가 제품 비중 확대는 정유업의 경기 민감성을 완화시키고 이익의 질이 개선되는 요인으로 작용한다.

도표 42 SK 이노베이션 분기별 매출 영업이익 (단위: 조 원)



출처: SK 이노베이션, GLIF Research

도표 43 SK온 매출 및 영업이익 추이 (단위: 조 원)



출처: SK 이노베이션, GLIF Research